الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-١ الأحماض والقواعد

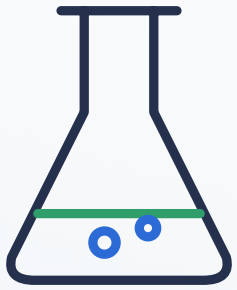
الحصة الأولى أرهينيوس · برونستد-لوري

سَأَتَعَلَّمُ:

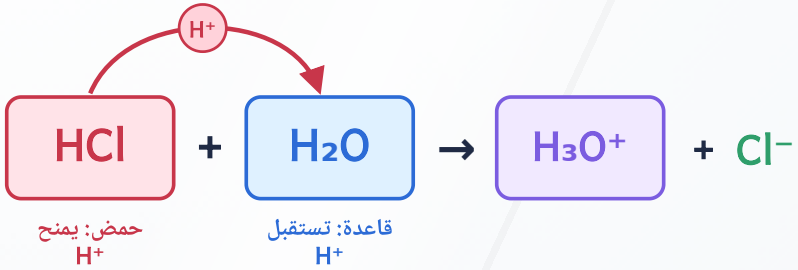
- أصف تعريف أرهينيوس للأحماض والقواعد
- أصف نظرية برونستد-لوري: مانح ومستقبل للبروتون

أُفَكِّرُ:

لماذا يترسب «الكلس» في غلاية الماء العسر؟ 🫖



من أرهينيوس إلى برونستد-لوري



برونستد-لوري: الحمض مانح للبروتون، والقاعدة مستقبلة له

- أرهينيوس: الحمض يعطي H^+ والقاعدة تعطي OH^- في الماء
- برونستد-لوري (١٩٢٣): الحمض مانح للبروتون H^+
- القاعدة مستقبلة للبروتون · الماء متذبذب (حمض أو قاعدة)

أُجِيبُ:

في $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ +$

Cl^- الماء يسلك:

حمضًا قاعدة

الْوَاجِبُ:

سؤال ١ ص ٢١: معادلتا ذوبان $Ba(OH)_2$ و HNO_3 في الماء

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-١ الأحماض والقواعد

الحصة الثانية | الأزواج المترافقة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الحمض المرافق والقاعدة المرافقة
- أحدد الزوجين المترافقين في معادلة اتزان

أُفَكِّرُ:

في $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$: من يمنح البروتون $+OH^-$ في التفاعل العكسي؟

أُجِيبُ:

أكمل:

القاعدة المرافقة للحمض HF هي

_____

($H_2F^+ - F^-$)

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-١ ص ٢٤–٢٥ (كتاب النشاط): السؤالان ٢ و٣

الزوج المترافق: فرق بروتون واحد

الزوج المترافق: يختلفان ببروتون واحد

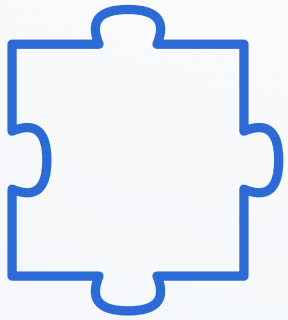
قاعدة | حمض | حمض مرافق | قاعدة مرافقة

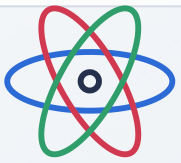
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

زوج مترافق ١

زوج مترافق ٢

- القاعدة المرافقة: ما يبقى بعد فقد الحمض بروتونًا
- الحمض المرافق: ما يتكون بعد كسب القاعدة بروتونًا
- $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$: الزوجان HF/F^- و H_3O^+/H_2O





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٢ الأحماض والقواعد القوية والضعيفة

الحصة الأولى درجة التأين

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الحمض القوي من الضعيف بدرجة التأين
- أميّز القاعدة القوية من الضعيفة وأمثّل لكل منها

أُفَكِّرُ:

حمضان بالتركيز نفسه: لماذا يتفاعل أحدهما مع Mg أسرع؟ 🫧



أُجِيبُ:

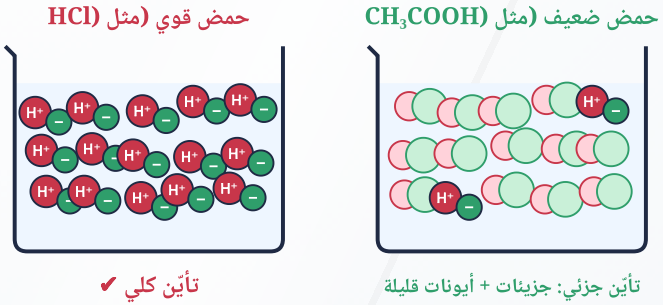
ضع ✓ أو ✗:

- HCl يتأين تأينًا تامًا ( )
- NH_3 قاعدة قوية ( )
- «ضعيف» تعني «مخفف» ( )

الْوَاجِبُ:

سؤالا ٥ و٦ ص ٢٦ و (HNO_3) والهيدرازين (N_2H_4) HClO

⚖️ قوي أم ضعيف؟



القوة = درجة التأين، لا التركيز

قوي: تأين تام →

HCl ، H_2SO_4 ، HNO_3

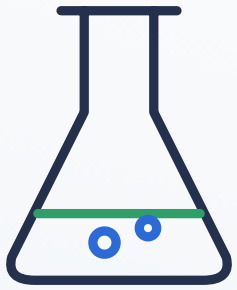
هيدروكسيدات المجموعة I: NaOH

ضعيف: تأين جزئي ⇌

CH_3COOH ، HCN ،

H_2S ، H_2CO_3

NH_3 والأمينات $R–NH_2$



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٣ ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH

الحصة الأولى ثابت تأين الماء Kw

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب عبارة ثابت تأين الماء Kw
- أحسب $[H^+]$ في الماء النقي عند 298 K

أُفَكِّرُ:

هل يحتوي الماء النقي على أيونات؟ كيف عرفت؟ 💧

💧 الماء يتأين قليلًا جدًا

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$Kw = [H^+][OH^-]$$

$$= 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2 \ (298\ K)$$

في الماء النقي: $[H^+] = [OH^-] = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$Kw = [H^+][OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$$

الماء النقي: $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{Kw} = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$

أُجِيبُ:

$[H^+]$ في الماء النقي عند 298 K:

- $1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$
- $1.00 \times 10^{-14}\ mol/L$
- $7.00\ mol/L$

الْوَاجِبُ:

اشرح لماذا يُدمج $[H_2O]$ في ثابت الاتزان Kc





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٣ ثابت تأين الماء K_w وحسابات pH

الحصة الثانية من $[H^+]$ إلى pH والعكس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف pH رياضيًا: $pH = -\log_{10}[H^+]$
- أحوّل بين $[H^+]$ و pH بالآلة الحاسبة

أُفَكِّرُ:

لماذا اقترح سورنسن مقياس pH بدل كتابة التراكيز؟

أُجِيبُ:

أكمل:

إذا كان $[H^+] = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L فإن pH = _____

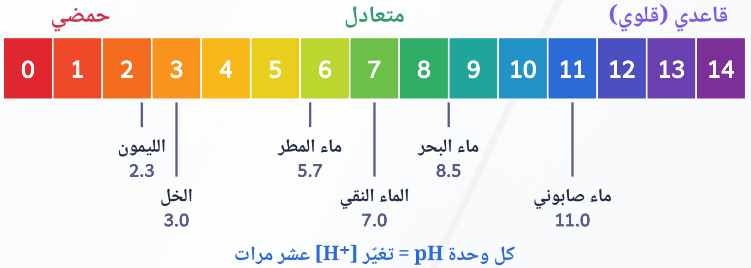
(12.00 – 2.00)

الْوَاجِبُ:

سؤالا ٧ و٨ ص ٢٨–٢٩

مثالان من الكتاب

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

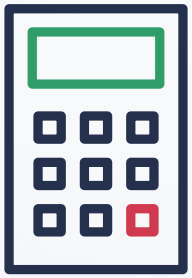


كل وحدة pH = تغيّر $[H^+]$ عشر مرات

مثال ١: $[H^+] = 5.32 \times 10^{-4} \Rightarrow pH = -\log(5.32 \times 10^{-4}) = 3.27$

مثال ٢: $pH = 10.50 \Rightarrow [H^+] = 10^{-10.5} = 3.16 \times 10^{-11}$ mol/L

زر log لا ln · ارتفاع pH = نقص $[H^+]$





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٣ ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH

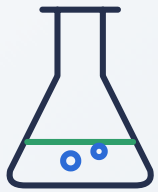
الحصة الثالثة pH للأحماض والقواعد القوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب pH لحمض قوي من تركيزه
- أحسب pH لقاعدة قوية باستخدام Kw أو pOH

أُفَكِّرُ:

خففنا HCl عشر مرات: كيف يتغير pH؟ 🤔



⚡ تأين تام ⇐ حساب مباشر

١ حمض قوي: $[H^+]$ = تركيز الحمض: HCl 0.10

$\Rightarrow pH = 1.00$

٢ التخفيف× pH ⇒ 10 يزيد 1

٣ مثال ٣: $[H^+] = Kw \div$ NaOH 0.0500 $\Rightarrow$

$[OH^-] = 2.00 \times 10^{-13}$

٤ $pH = 12.70$ · أو $pOH = 1.30$ و $pH = 14 -$ pOH

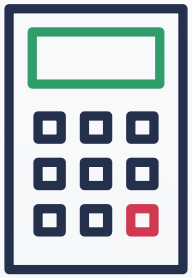
أُجِيبُ:

pH لمحلول HCl تركيزه 0.010 mol/L:

1.00 | 2.00 | 12.00

الْوَاجِبُ:

سؤال ٩ ص ٣١ · نشاط ٣-١ ص ٢٦–٢٨ (كتاب النشاط)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة

الحصة الأولى ثابت تأين الحمض Ka و pKa

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب عبارة Ka لحمض ضعيف أحادي البروتون
- أقارن قوة الأحماض باستخدام Ka و pKa

أُفَكِّرُ:

لماذا نستخدم ⇌ في تأين حمض الإيثانويك؟

أُجِيبُ:

أيّ الحمضين أقوى؟

pKa = 3.25 :HF

pKa = 4.77 :CH_3COOH

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٠ ص ٣٣: عبارات Ka والأزواج المترافقة

Ka يقيس مدى تأين الحمض

$$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$$

$$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

١) افترض $[H^+] = [A^-]$

٢) التأين قليل جدًا $[HA] \approx c$

٣) احسب $[H^+] = \sqrt{(Ka \cdot [HA])}$

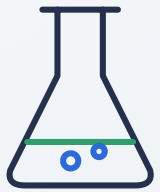
pKa = $-\log_{10}$Ka : الأصغر ← الحمض الأقوى

$$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$$

$$Ka = [H^+][A^-] / [HA] \ (mol/L)$$

pKa = $-\log_{10}$Ka : كلما زادت pKa قلّت قوة الحمض





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة

الحصة الثانية حساب Ka من pH

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبق افتراضَي الحساب: $[A^-] = [H^+]$ و $[HA]$ ثابت
- أحسب Ka لحمض ضعيف من تركيزه وقيمة pH

أُفَكِّرُ:

لماذا نهمل H^+ الناتجة من تأين الماء؟

مثال ٤: حمض الميثانويك

$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$ ، $Ka =$

١ $[H^+]^2 \div [HCOOH]$

٢ $[H^+] = 10^{-2.90} = 1.26 \times 10^{-3}$ mol/L

٣ $Ka = (1.26 \times 10^{-3})^2 \div 0.010 = 1.59 \times 10^{-4}$ mol/L

أُجِيبُ:

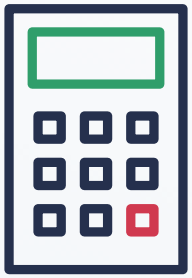
أكمل:

$[H^+] \Rightarrow pH = 2.90 =$ _____ mol/L

$(2.90 \times 10^{-3} - 1.26 \times 10^{-3})$

الْوَاجِبُ:

سؤالا ١١ و١٢ ص ٣٤



1 2 3

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة

الحصة الثالثة pH لحمض ضعيف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب $[H^+]$ لحمض ضعيف من Ka وتركيزه
- أحسب pH لمحلول حمض ضعيف

أُفَكِّرُ:

حمضان تركيزهما 0.100 mol/L: HCl و CH_3COOH. أيهما pH أعلى؟



أُجِيبُ:

$[H^+]$ لحمض ضعيف =

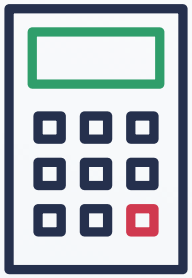
$\sqrt{(Ka \times [HA])}$

$Ka \times [HA]$

$Ka \div [HA]$

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٣ ص ٣٥ · نشاط ٢-١ ص ٢٥–٢٦ (كتاب النشاط)



مثال ٥: حمض الإيثانويك 0.100 mol/L

١ $Ka = [H^+]^2 \div [CH_3COOH] = 1.74 \times 10^{-5}$

٢ $[H^+]^2 = 1.74 \times 10^{-5} \times 0.100 = 1.74 \times 10^{-6}$

٣ $[H^+] = 1.32 \times 10^{-3}\ mol/L \Rightarrow pH = 2.88$

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة

الحصة الرابعة ثابت تأين القاعدة Kb

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب عبارة Kb لقاعدة ضعيفة
- أحسب pH لمحلول قاعدة ضعيفة

أُفَكِّرُ:

الأمونيا قاعدة ضعيفة: ماذا يوجد في محلولها؟

.....

أُجِيبُ:

أقوى قاعدة (الجدول ٦-١):

NH_3 $C_6H_5NH_2$ $CH_3CH_2NH_2$

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٤ ص ٣٧ (كتلة ميثيل أمين)

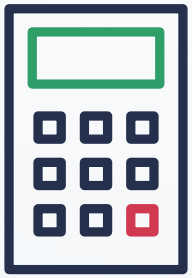
.....

مثال ٦: الأمونيا 0.200 mol/L

١ $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^- \cdot Kb = [BH^+][OH^-] \div [B]$

٢ $[OH^-] = \sqrt{(1.78 \times 10^{-5} \times 0.200)} = 1.88 \times 10^{-3}$

٣ $[H^+] = Kw \div [OH^-] = 5.32 \times 10^{-12} \Rightarrow pH = 11.27$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة

الحصة الخامسة العلاقة $K_a \times K_b = K_w$

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق العلاقة $K_a \times K_b = K_w$ لزوج مترافق
- أحسب K_b لقاعدة مرافقة من K_a لحمضها

أُفَكِّرُ:

إذا كان الحمض قويًا جدًا، فكيف تكون قاعدته المرافقة؟

.....

أُجِيبُ:

أكمل:

$K_a = 6.31 \times 10^{-10} \Rightarrow K_b =$

$(6.31 \times 10^{4} - 1.58 \times 10^{-5})$

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٥ ص ٣٧ · نشاط ٢-١

(كتاب النشاط) السؤال ٢

.....

زوج مترافق واحد · ثابتان

NH_4^+ حمض مرافق: K_a ⇄ NH_3 قاعدة: K_b

($-H^+$ / $+H^+$)

$$K_a \times K_b = K_w$$

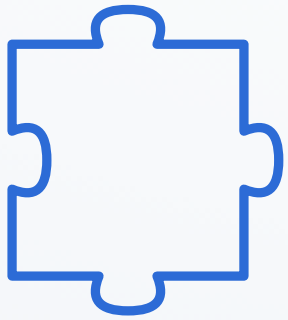
كلما قويت القاعدة ضعف حمضها المرافق

$$K_a(NH_4^+) \times K_b(NH_3) = [H^+][OH^-] = K_w$$

$$K_a \times K_b = 1.0 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2\ (298\ K)$$

مثال ٧: $K_b = 1.0 \times 10^{-14} \div 6.31 \times 10^{-10} =$

1.58×10^{-5}





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٥ معايرة الأحماض والقواعد

الحصة الأولى الكواشف ونقطة التكافؤ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر عمل الكاشف حمضًا ضعيفًا HIn
- أميّز نقطة التكافؤ من نقطة-نهاية المعايرة

أُفَكِّرُ:

كيف «يخبرنا» الفينولفثالين بانتهاء المعايرة؟ 🌸

أُجِيبُ:

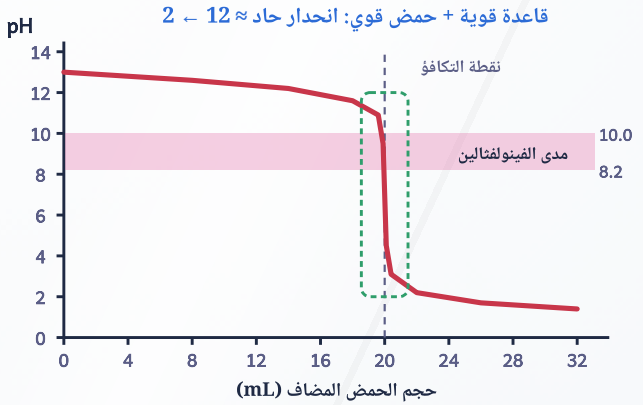
مدى البروموثايمول الأزرق:

6.0 – 7.6 | 8.2 – 10.0 | 3.2 – 4.4

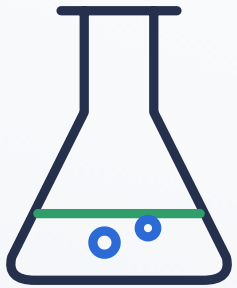
الْوَاجِبُ:

سؤال ١٦ ص ٤١: الكواشف المناسبة لمعايرة قوي–قوي

$$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$$ 🎨



- إضافة حمض ⇐ يسار (لون A) · إضافة قاعدة ⇐ يمين (لون B)
- نقطة التكافؤ: مولّات H^+ = مولّات OH^-
- نقطة-النهاية: تغير مفاجئ في pH ويتغير لون الكاشف





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٥ معايرة الأحماض والقواعد

الحصة الثانية منحنيات المعايرة واختيار الكاشف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم منحنيات pH لثلاثة أنواع من المعايرات
- أختار كاشفًا يقع مداه في الجزء الحاد

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يصلح الفينولفثالين لمعايرة NH_3 بحمض النيتريك؟

1 2 3

أُجِيبُ:

صِل المعايرة بالكاشف:

قاعدة قوية + حمض ضعيف ← ؟

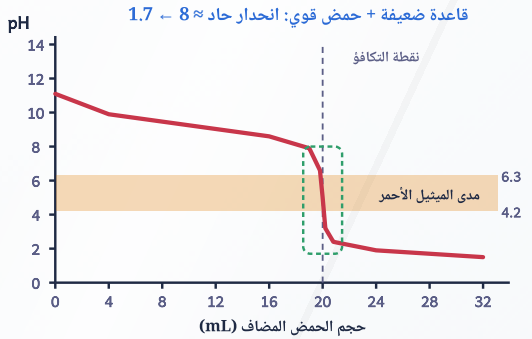
قاعدة ضعيفة + حمض قوي ← ؟

(الفينولفثالين · الميثيل الأحمر)

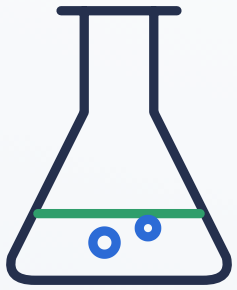
الْوَاجِبُ:

سؤال ١٧ ص ٤٣ · نشاط ٤-١ ص ٢٨–٣٠ (كتاب النشاط)

البزء الحاد: حدد الكاشف



المعايرة	البزء الحاد (pH)	الكاشف
قاعدة قوية + حمض قوي	2 – 12	كثير منها
قاعدة ضعيفة + حمض قوي	1.7 – 8.0	الميثيل الأحمر
قاعدة قوية + حمض ضعيف	6.0 – 12.0	الفينولفثالين



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

٦-١ الاتزان والذوبانية

الحصة الأولى المحلول المشبع وثابت حاصل الذوبانية

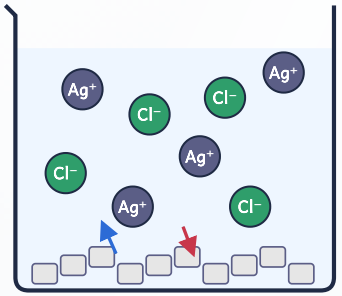
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الاتزان الديناميكي في المحلول المشبع
- أعرّف ثابت حاصل الذوبانية Ksp

أُفَكِّرُ:

«الأملاح غير الذائبة تذوب قليلًا»: كيف نتحقق من ذلك؟

$$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$ ⚖



المادة الصلبة لا تظهر في Ksp

$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$

$Ksp = [Ag^+][Cl^-]$

محلول مشبع: ذوبان = ترسيب

$1.8 \times 10^{-10}\ mol^2/L^2$

- مشبع: سرعة الذوبان = سرعة الترسيب
- تركيز الصلب ثابت ⇐ $Ksp = [Ag^+][Cl^-]$
- Ksp للأملاح شحيحة الذوبان فقط · عند 298 K

أُجِيبُ:

Ksp لـ AgCl:

$[Ag^+][Cl^-]$

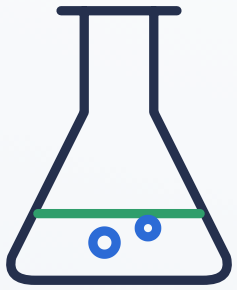
$[Ag^+][Cl^-] \div [AgCl]$

$[Ag^+] + [Cl^-]$

الْوَاجِبُ:

صنّف: $AgCl$ ، $PbCl_2$ ، $NaCl$

إلى قابل للذوبان وشحيح الذوبان





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٦ الاتزان والذوبانية

الحصة الثانية كتابة Ksp ووحداته

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب عبارة Ksp لأي ملح شحيح الذوبان
- أستنتج وحدة Ksp من الأسس

أُفَكِّرُ:

في محلول $PbCl_2$ تركيزه $1.6 \times 10^{-2}\ mol/L$: كم $[Cl^-]$؟

✍️ الأسس = المعاملات

$$Fe_2S_3(s) \rightleftharpoons 2Fe^{3+}(aq) + 3S^{2-}(aq)$$

$$Ksp = [Fe^{3+}]^2[S^{2-}]^3$$

$$Ksp = [Mg^{2+}][OH^-]^2 \Rightarrow :Mg(OH)_2$$

$$mol^3/L^3$$

أصغر Ksp ⇐ أقل ذوبانية

أُجِيبُ:

أكمل:

$Ksp = [Fe^{3+}]^2$:Fe_2S_3

$_____[S^{2-}]$

(٢ – ٣)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٩ ص ٤٦: $Fe(OH)_2$ ، Cu_2S ، $Al(OH)_3$



1 2 3

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٦ الاتزان والذوبانية

المصطلحات الثالثة: حساب Ksp من الذوبانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب تراكيز الأيونات من الذوبانية
- أحسب Ksp مع وحدته الصحيحة

أُفَكِّرُ:

ذوبانية MgF_2 = s: ما $[F^-]$؟ لماذا؟

مثال ٨: فلوريد الماغنيسيوم

١ $MgF_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq) + 2F^-(aq)$

٢ $[Mg^{2+}] = 1.22 \times 10^{-3} \cdot [F^-] = 2.44 \times 10^{-3}\ mol/L$

٣ $Ksp = (1.22 \times 10^{-3})(2.44 \times 10^{-3})^2 = 7.26 \times 10^{-9}\ mol^3/L^3$

أُجِيبُ:

Ksp لـ CdS ذوبانيته $1.46 \times 10^{-11}\ mol/L$:

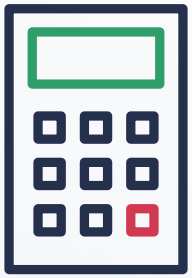
$2.13 \times 10^{-22}\ mol^2/L^2$

$1.46 \times 10^{-11}\ mol/L$

2.92×10^{-11}

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٠ أ ص ٤٦ · نشاط ٥-١ ص ٣١ السؤال ٢



1 2 3

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٦ الاتزان والذوبانية

الحصة الرابعة | حساب الذوبانية من Ksp

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعبّر عن Ksp بدلالة الذوبانية s
- أحسب ذوبانية ملح من Ksp

أُفَكِّرُ:

أيهما أقل ذوبانية: CuS أم ZnS؟ استعن بالجدول ٨-١

مثال ٩: كبريتيد النحاس (II)

كل · $CuS(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + S^{2-}(aq)$

١ منهما $s =$

٢ $Ksp = s^2 = 8.0 \times 10^{-37}$

$s = \sqrt{(8.0 \times 10^{-37})} = 8.9 \times 10^{-19}$

٣ mol/L

أُجِيبُ:

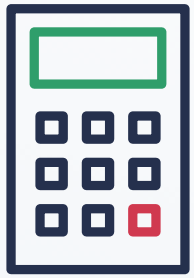
أكمل:

$CuS: s \Rightarrow Ksp = s^2 =$ _____

(Ksp^2 – $\sqrt{Ksp}$)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٠ ب، ج ص ٤٦ · نشاط ٥-١ السؤال ٣





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٦ الاتزان والذوبانية

الحصة الخامسة — التنبؤ بالترسيب: Qsp و Ksp

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الحاصل الأيوني Qsp بعد الخلط
- أتنبأ بتكوّن راسب بمقارنة Qsp بـ Ksp

أُفَكِّرُ:

خلطنا حجمين متساويين: ماذا يحدث لتركيز كل أيون؟

أُجِيبُ:

Qsp > Ksp يعني:

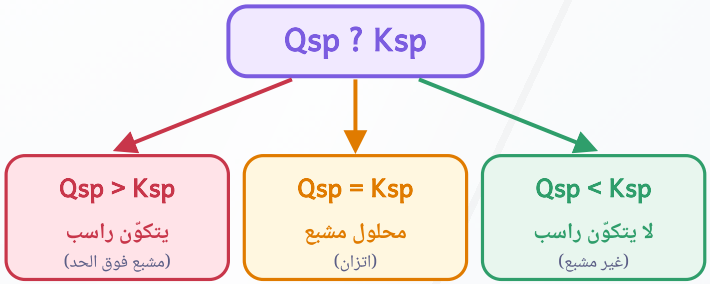
يتكوّن راسب | لا راسب | محلول مشبع

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢١ ب ص ٥٠ · نشاط ٥-١

السؤالان ٤ و٥

مثال ١٠: هل يترسب $BaCO_3$؟

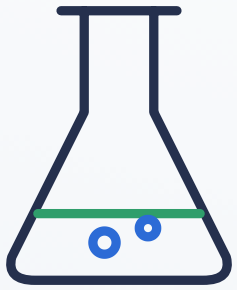


١ بعد الخلط: $[CO_3^{2-}] = 5.00 \times 10^{-5}$ ·

$[Ba^{2+}] = 2.50 \times 10^{-5}$

٢ $Qsp = 1.25 \times 10^{-9}\ mol^2/L^2$

٣ $Qsp < Ksp\ (2.6 \times 10^{-9})$ ⇐ لا يتكوّن راسب





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٦ الاتزان والذوبانية

الحصة السادسة تأثير الأيون المشترك

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الأيون المشترك وتأثيره
- أفسّر تأثيره بمبدأ لوشاتيلييه

أُفَكِّرُ:

لماذا يترسب AgCl عند إضافة NaCl إلى محلوله المشبع؟

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

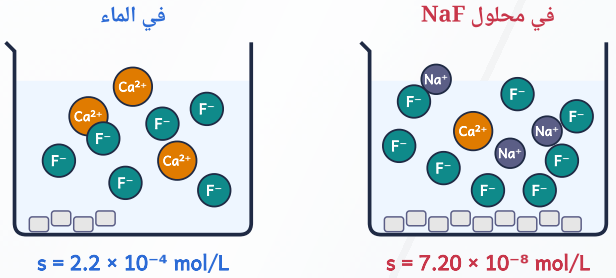
الأيون المشترك يزيد الذوبانية ( )

$BaSO_4$ أقل ذوبانية في H_2SO_4 منه في الماء ( )

الْوَاجِبُ:

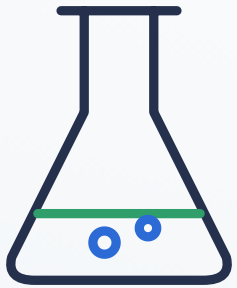
سؤال ٢١ أ ص ٥٠ (كلوريد الثاليوم TlCl)

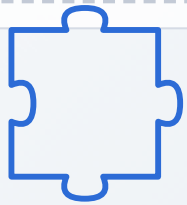
🔁 الأيون المشترك يقلل الذوبانية



الأيون المشترك F^- يقلّل الذوبانية (مثال ١١)

- $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ · إضافة Cl^- ⇐ الاتزان يسار
- $[Ag^+][Cl^-] > Ksp$ ⇐ يتكوّن راسب
- $BaSO_4$: في الماء 1.0×10^{-5} · في 0.1 H_2SO_4 ⇒ 1.0×10^{-9} mol/L





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٦ الاتزان والذوبانية

الحصة السابعة حسابات الأيون المشترك

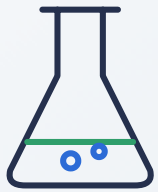
سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب ذوبانية ملح في محلول يحوي أيونًا مشتركًا
- أقارن الذوبانية في الماء وفي الأيون المشترك

أُفَكِّرُ:

لماذا نهمل F^- الآتية من CaF_2 في محلول NaF؟

.....



مثال ١١: CaF_2 ($K_{sp} = 4.5 \times 10^{-11}$)

١ في الماء: $4s^3 = 4.5 \times 10^{-11} \Rightarrow s = 2.2 \times 10^{-4}$ mol/L

٢ في 0.025 NaF: $[F^-] \approx 0.025$

٣ $s \times (0.025)^2 = 4.5 \times 10^{-11} \Rightarrow s = 7.20 \times 10^{-8}$ mol/L

٤ الذوبانية قلّت ⇐ ترسيب أكثر

أُجِيبُ:

Bi_2S_3 ($s = 3.6 \times 10^{-8}$) لـ Ksp

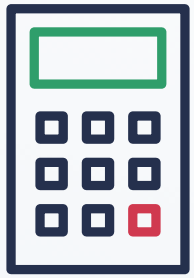
بالقيمة:

- 6.53×10^{-36}
- 1.30×10^{-39}
- 4.35×10^{-36}

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٢ ص ٥٠ · أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٩–٦١ (مختارة)

.....



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٧ المحاليل المنظمة

الحصة الأولى تعريف المحلول المنظم وآلية عمله

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف المحلول المنظم ومكوناته
- أشرح بالمعادلات كيف يقاوم تغير pH

أُفَكِّرُ:

لماذا يُضاف محلول منظم إلى أطباق الآجار لنمو البكتيريا؟





أُجِيبُ:

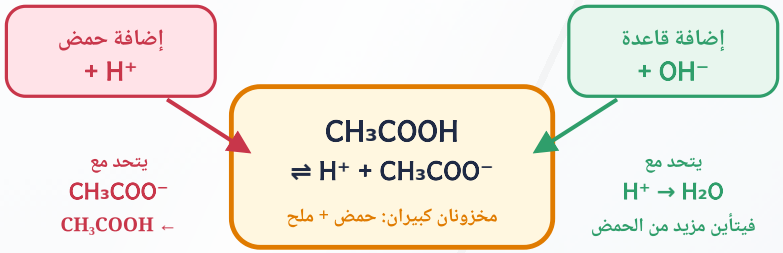
مكونات محلول منظم حمضي:

- حمض ضعيف + ملحه
- حمض قوي + ملحه
- قاعدة قوية + ماء

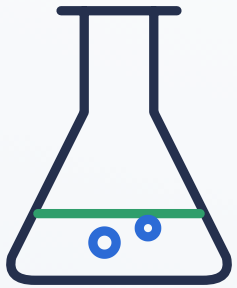
الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٣ ص ٥٣ / (NH_3 / NH_4Cl)

CH_3COOH / CH_3COONa



- إضافة H^+: تتحد مع $CH_3COO^- \Rightarrow CH_3COOH$
- إضافة OH^-: تتحد مع $H^+ \Leftarrow$ يتأين مزيد من CH_3COOH
- مخزونان كبيران ⇐ النسبة شبه ثابتة ⇐ pH شبه ثابت



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٧ المحاليل المنظمة

الحصة الثانية حساب pH لمحلول منظم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب pH لمحلول منظم من Ka والتراكيز
- أحسب pH بعد إضافة كمية قليلة من حمض قوي

أُفَكِّرُ:

إذا تساوى تركيزا الحمض والملح: ما العلاقة بين pH و pKa؟

1 2 3

مثالا ١٢ و١٣

١) $K_a = [H^+] \times [\text{الحمض}] \div [\text{الملح}]$

٢) مثال ١٢: $1.35 \times 10^{-5} \times 0.600 \div 0.800 =$

$1.01 \times 10^{-5} \Rightarrow pH = 4.99$

٣) مثال ١٣: بعد HCl: $[CH_3COO^-] = 0.04$ و

$[CH_3COOH] = 0.07$

٤) (كان $[H^+] = 3.04 \times 10^{-5} \Rightarrow pH = 4.52$

4.85)

أُجِيبُ:

أكمل:

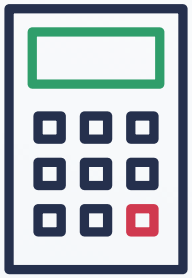
$pH = pKa + \log$ ([_____] ÷ [الحمض])

(الملح – الماء)

الْوَاجِبُ:

سؤالا ٢٤ و٢٥ ص ٥٥ · نشاط ٦-١

ص ٣٢–٣٤ (كتاب النشاط)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١-٧ المحاليل المنظمة

الحصة الثالثة تحضير محلول منظم والمحاليل المنظمة في الدم

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

$$CO_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

pH الدم 7.35 – 7.45

إنزيم الكربونيك أنهيدريز يسرّع الاتزان

نقص H^+: يتأين H_2CO_3

زيادة H^+: يتحد مع HCO_3^-

- زيادة H^+ ⇐ الاتزان يسار ⇐ تتحد مع HCO_3^-
- نقص H^+ ⇐ الاتزان يمين ⇐ يتكوّن H^+ و HCO_3^-
- إنزيم الكربونيك أنهيدريز يسرّع التفاعل · مهارات عملية ١-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تحضير محلول منظم ومقارنته بمحلول غير منظم
- أشرح دور HCO_3^- في ضبط pH الدم

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لو انخفض pH الدم عن 7.35؟

أُجِيبُ:

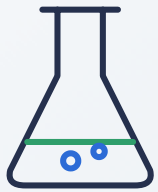
pH الدم يُحفظ بين:

7.35 و 7.45 | 6.0 و 7.0 | 7.0 و 8.0

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٦ ص ٥٧ · نشاط ٦-١

السؤال ٧ (كتاب النشاط)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-١ جهود الأقطاب الكهربائية (E)

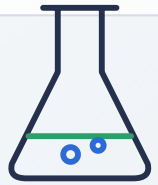
الحصة الأولى نصف-الخلية وجهد القطب

سَأَتَعَلَّمُ:

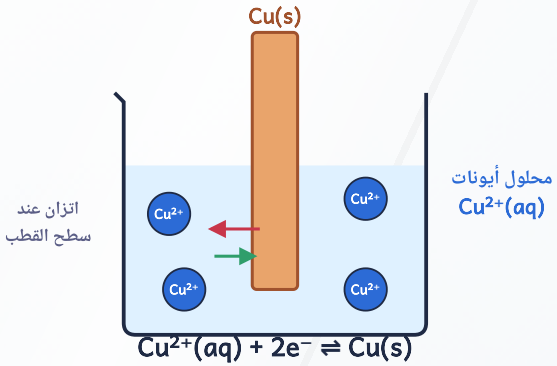
- أعرّف جهد القطب الكهربائي ونصف-الخلية
- أصف الاتزان بين فلز النحاس وأيوناته

أُفَكِّرُ:

كيف تزيل الكيمياء الكهربائية أيونات Cd^{2+} السامة من التربة؟ 🌱



⚖️ اتزان عند سطح الفلز



- $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$
- ذرات تذوب أيونات وأيونات تترسب ذرات
- جهد القطب E: مدى سهولة اختزال المادة أو أكسدتها
- نصف-الخلية: فلز في محلول أيوناته

أُجِيبُ:

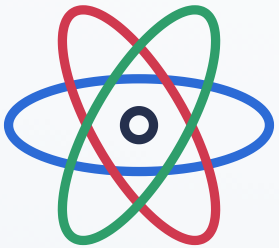
عند غمس ساق Cu في محلول Cu^{2+} ينشأ:

اتزان أكسدة-اختزال

راسب أبيض | غاز H_2

الْوَاجِبُ:

قبل أن تبدأ ص ٦٥: عرّف الأكسدة والاختزال والعامل المؤكسد



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-١ جهود الأقطاب الكهربائية (E°)

الحصة الثانية — الخلية الجلفانية Zn/Cu

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مكونات الخلية الجلفانية ووظيفة القنطرة الملحية
- أكتب نصفي-المعادلتين والمعادلة الكلية للخلية

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نقيس جهد نصف-خلية واحدة مباشرة؟ 🔋

أُجِيبُ:

أكمل:

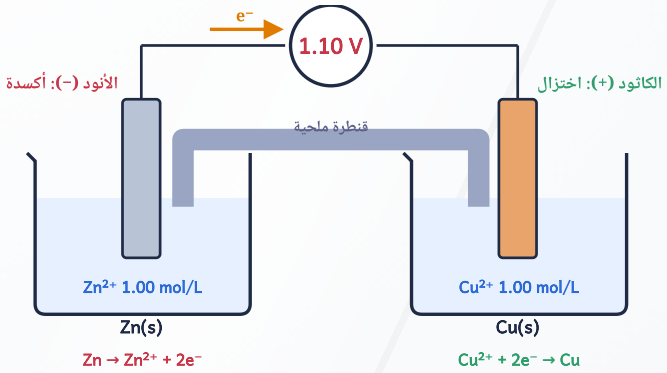
في الخلية الجلفانية يحدث الاختزال عند _____ الموجب

(المهبط – المصعد)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١ ص ٦٩ · نشاط ١-٢ ص ٤٤–٤٦ (كتاب النشاط)

خلية Zn/Cu تعطي +1.10 V



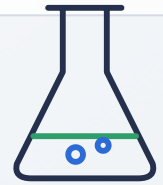
١. المصعد (−): $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$ أكسدة

٢. المهبط (+): $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$ اختزال

٣. الكلية: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

٤. القنطرة الملحية (KNO_3): تكمل الدائرة وتحفظ الاتزان الأيوني





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية

الحصة الأولى قطب الهيدروجين القياسي

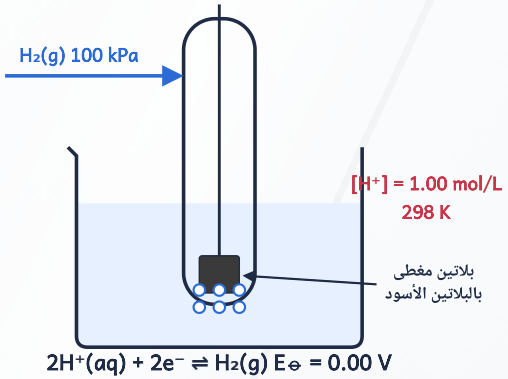
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مكونات قطب الهيدروجين القياسي
- أكتب نصف-المعادلة التي تحدث عنده وقيمة جهده

أُفَكِّرُ:

نحتاج «مسطرة» لقياس الجهود: ما الذي نختاره صفرًا؟

المرجع: قطب الهيدروجين القياسي



- لوح Pt مغطى بالبلاتين الأسود المسامي
- $H_2(g)$ · $[H^+] = 1.00\ mol/L$ عند $100\ kPa$
- $2H^+(aq) + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$
- جهده = $0.00\ V$ اصطلاحًا

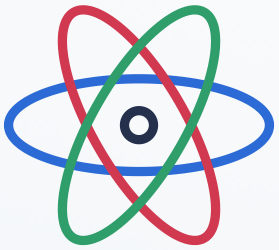
أُجِيبُ:

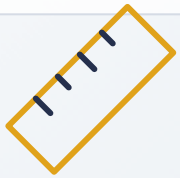
جهد قطب الهيدروجين القياسي اصطلاحًا:

0.00 V | 1.00 V | +0.34 V

الْوَاجِبُ:

ارسم قطب الهيدروجين القياسي وعنونه (الشكل ٤-٢)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية

الحصة الثانية الظروف القياسية وجهد الاختزال القياسي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعدد الظروف القياسية الثلاثة
- أعرّف جهد الاختزال القياسي $E^\ominus$

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب توحيد الظروف عند مقارنة الجهود؟ 🌡️

.....



🌡️ الظروف القياسية

- تركيز الأيونات 1.00 mol/L
- درجة الحرارة 298 K (25 °C)
- ضغط أي غاز 100 kPa (1 atm)
- $E^\ominus$: جهد نصف-الخلية مقارنة بقطب الهيدروجين

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

الضغط القياسي 100 kPa ( )

درجة الحرارة القياسية 273 K ( )

التركيز القياسي 1.00 mol/L ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٢ (كتاب النشاط ص ٤٧)

السؤالان ١ و ٢

.....



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية

الحصة الثالثة | فلز / أيون الفلز

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف قياس $E^\ominus$ لنصفي الخلية Cu^{2+}/Cu و Zn^{2+}/Zn
- أفسّر إشارة $E^\ominus$ بسهولة الاختزال مقارنة بـ H^+

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون النحاس موجبًا والخارصين سالبًا عند وصلهما بقطب الهيدروجين؟

أُجِيبُ:

$E^\ominus$ لنصف-الخلية Zn^{2+}/Zn:

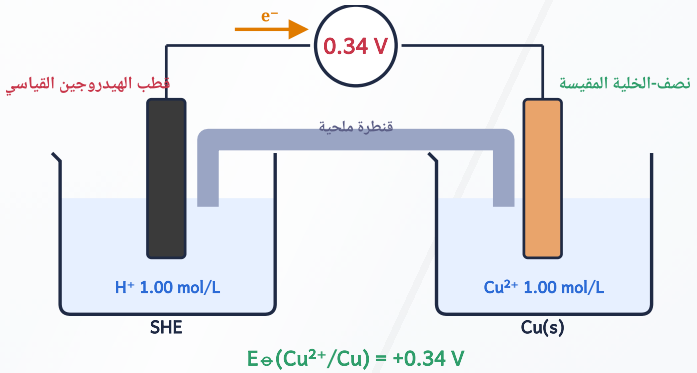
+0.76 V | −0.76 V

+0.34 V

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ٧٣ (الشكل ٢-٧: Fe و Cr و Ag)

مقارنة بقطب الهيدروجين



$E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = +0.34\ V$

$Cu^{2+}/Cu = +0.34\ V$

Cu^{2+} أسهل اختزالًا من H^+

النحاس المهبط (+)

$Zn^{2+}/Zn = -0.76\ V$

Zn^{2+} أصعب اختزالًا من H^+

الخارصين المصعد (−)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية

المصطبة الرابعة لافلز / أيون اللافلز

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف نصف-خلية Cl_2/Cl^- باستخدام قطب البلاتين
- أفسّر لماذا يُستخدم البلاتين قطبًا خاملًا

أُفَكِّرُ:

كيف نوصل الكهرباء إلى غاز الكلور؟ لا يوجد فلز! 🤔

🟢 نصف-خلية Cl_2/Cl^-

- Pt خامل: يوصل ولا يشارك في التفاعل
- Cl_2 عند 100 kPa و Cl^- تركيزه 1.00 mol/L
- $Cl_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-(aq)$ +1.36 V
- Cl_2 أسهل اختزالًا من H^+ ⇐ القطب الموجب

أُجِيبُ:

أكمل:

$E^\ominus$ لنصف-الخلية Cl_2/Cl^- تساوي _____

(−1.36 V – +1.36 V)

الْوَاجِبُ:

السؤالان ٣ و ٤ ص ٧٤ (S/S^{2-} و I_2/I^-)





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية

الحصة الخامسة أيون / أيون

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف نصف-خلية تحوي أيوني العنصر نفسه
- أحدد مكونات نصف-خلية MnO_4^-/Mn^{2+}

أُفَكِّرُ:

Fe^{3+} و Fe^{2+} معًا في كأس واحدة: كيف تصبح نصف-خلية؟

أُجِيبُ:

نصف-خلية MnO_4^-/Mn^{2+}

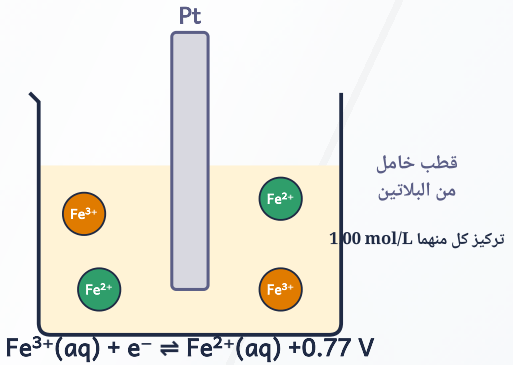
تحتاج أيضًا إلى:

- H^+ تركيزه 1.00 mol/L
- OH^-
- فلز المنجنيز

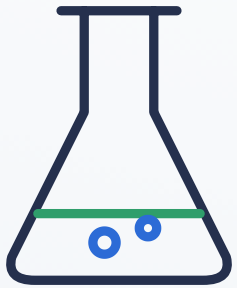
الْوَاجِبُ:

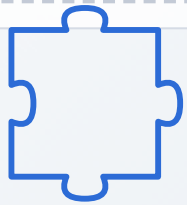
الأسئلة ٥ – ٧ ص ٧٥

🟠 أيونان للعنصر نفسه + Pt



- $Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$ +0.77 V
- كل أيون 1.00 mol/L وقطب Pt
- $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$
- $E^\ominus$ = +1.52 V





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٣ جهود الاختزال القياسية

الحصة الأولى سلسلة جهود الاختزال القياسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتّب أنصاف-التفاعلات حسب $E^\ominus$
- أستنتج أقوى عامل مؤكسد وأقوى عامل مختزل

أُفَكِّرُ:

لماذا يحفظ الكيميائيون «سلّمًا» للجهود؟

أُجِيبُ:

أقوى عامل مؤكسد في الشكل ٢-١٢:

Li^+ Li F_2

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨ ص ٧٦ · نشاط ٢-٢ س ٤ و ٥ (كتاب النشاط)

كلما ارتفع $E^\ominus$ سهل الاختزال

$E^\ominus$ / V	
$F_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2F^-$	+2.87
$Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	+1.36
$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	+0.80
$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	+0.77
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	+0.34
$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$	0.00
$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb$	−0.13
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$	−0.44
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	−0.76
$Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li$	−3.05

قوة العامل المؤكسد (يسار) تزداد

قوة العامل المختزل (يمين) تزداد

- أعلى السلسلة: F_2 +2.87 أقوى مؤكسد
- أسفل السلسلة: Li −3.05 أقوى مختزل
- $E^\ominus$ مرتفع ⇐ نصف-الخلية تميل لتكون مهبطًا
- $E^\ominus$ منخفض ⇐ تميل لتكون مصعدًا





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٣ جهود الاختزال القياسية

المحصلة الثانية: اتجاه الإلكترونات وجهد الخلية

سأتعلّم:

- أحدد اتجاه تدفق الإلكترونات وقطبية الأقطاب
- أحسب $E^\ominus cell = E^\ominus(Cathode) - E^\ominus(Anode)$

أُفكّر:

من: Zn^{2+}/Zn و Ag^{+}/Ag

أين تخرج الإلكترونات؟ ⚡

⚡ من الأقل $E^\ominus$ إلى الأكبر

$$E^\ominus cell = E^\ominus(Cathode) - E^\ominus(Anode)$$

خلية Ag/Zn: $+0.80 - (-0.76) = +1.56\ V$

خلية Fe^{3+}/Cu: $+0.77 - 0.34 = +0.43\ V$

الإلكترونات: المصعد (−) ⇐ المهبط (+)

أُجِيبُ:

أكمل:

$E^\ominus cell$ لخلية Fe^{3+}/Fe^{2+} مع Cu^{2+}/Cu = _____

(+1.11 V – +0.43 V)

الْوَاجِبُ:

الأسئلة ١١ – ١٣ ص ٧٨–٧٩





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٣ جهود الاختزال القياسية

الحصة الثالثة التنبؤ بتلقائية التفاعل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قاعدة «المؤكسد مع مختزل تحته» للتنبؤ بالتفاعل
- أكتب معادلة التفاعل الكلي من نصفي-المعادلتين

أُفَكِّرُ:

قطعة Zn في محلول Cu^{2+} تتفاعل، فلماذا لا تتفاعل قطعة Cu في محلول Zn^{2+}؟

قاعدة عقارب الساعة

الأعلى E⊖ يُختزل ⟵ الأدنى يتأكسد

$Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$ +1.36 V

يتجه للأمام — يتجه للخلف

$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$ +0.77 V

$E^\ominus cell = 1.36 - 0.77 = +0.59\ V \Rightarrow$ تلقائي

١ اكتب نصفي-المعادلتين: الأكبر E⊖ في الأعلى

٢ الأعلى يسير أماميًا (اختزال)

٣ الأسفل يسير عكسيًا (أكسدة)

٤ مؤكسد + مختزل تحته ⇐ تفاعل تلقائي

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

( ) Mg يختزل Zn^{2+}

( ) Cu يختزل Zn^{2+}

( ) MnO_4^-/H^+ يؤكسد Cl^-

الْوَاجِبُ:

سؤالا ٩ و ١٠ ص ٧٧



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٣ جهود الاختزال القياسية

الحصة الرابعة — التنبؤ بحساب $E^\ominus_{cell}$

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب $E^\ominus_{cell}$ لتفاعل مقترح وأحكم على تلقائيته
- أقارن القدرة المؤكسدة للهالوجينات

أُفَكِّرُ:

هل يؤكسد البروم فلز الفضة؟ واليود؟ 🧪

أُجِيبُ:

$E^\ominus_{cell}$ لأكسدة Ag باليود:

−0.26 V | +0.26 V

+1.34 V

الْوَاجِبُ:

السؤالان ١٤ و ١٥ ص ٨٥–٨٦

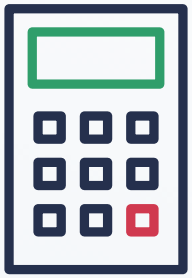
🧮 إشارة $E^\ominus_{cell}$ تحكم

$$Br_2 + 2Ag \rightarrow 2Br^- + 2Ag^+$$

$E^\ominus_{cell} = 1.07 - 0.80 = +0.27\ V$ تلقائي

$I_2 + 2Ag$: $0.54 - 0.80 = -0.26\ V$ لا يحدث

الهالوجينات: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ مؤكسدًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٣ جهود الاختزال القياسية

الحصة الخامسة | استقصاء: مقارنة فولتية الخلايا

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أقيس فولتية خلايا Zn/Cu و Zn/Fe و Fe/Cu
- أقارن القيم التجريبية بالنظرية وأفسّر الفرق

أُفكّرُ:

ما المتوقع أن يقرأ الفولتميتر لخلية Zn/Cu؟ 🔬

أُجيبُ:

صِل الخلية بفولتيتها النظرية:

Zn/Cu ← ؟

Zn/Fe ← ؟

Fe/Cu ← ؟

(+1.10 · +0.32 · +0.78)

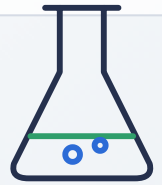
الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٢ ص ٤٩–٥٢ (كتاب النشاط)

🔬 استقصاء عملي ٢-١ (كتاب النشاط ص ٥٩)

الخلية	E°_{cell} النظرية	القطب السالب
أ: Zn/Cu	+1.10 V	Zn
ب: Zn/Fe	+0.32 V	Zn
ج: Fe/Cu	+0.78 V	Fe





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمْ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٤ تأثير تراكيز الأيونات على قيم جهود الاختزال

الحصة الأولى التركيز ومبدأ لوشاتيلييه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتنبأ نوعيًا بأثر التركيز على Er
- أطبّق مبدأ لوشاتيلييه على اتزان الأكسدة-اختزال

أُفَكِّرُ:

لو زدنا $[Zn^{2+}]$ فوق 1.00 mol/L: هل يزيد Er أم يقل؟ 🤔

أُجِيبُ:

زيادة $[Fe^{2+}]$ مع ثبات $[Fe^{3+}]$ تجعل Er:

يقل | يزيد | ثابتًا

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٦ ص ٨٧ ($Cr_2O_7^{2-}$)

⚖️ الطرف الأيسر يزيد ⇐ Er يزيد

- $Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn \quad -0.76\ V$
- $[Zn^{2+}] > 1.00 \Rightarrow Er$ أعلى (مثل $-0.61\ V$)
- $[Zn^{2+}] < 1.00 \Rightarrow Er$ أقل (مثل $-0.80\ V$)
- Fe^{3+} يزيد ⇐ Er يزيد · Fe^{2+} يزيد ⇐ Er يقل





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٤ تأثير تراكيز الأيونات على قيم جهود الاختزال

الحصة الثانية معادلة نيرنست

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم معادلة نيرنست لحساب Er
- أحسب Ecell في ظروف غير قياسية

أُفَكِّرُ:

Cu^{2+} تركيزه 0.001 mol/L: كم يصبح Er؟

أُجِيبُ:

أكمل:

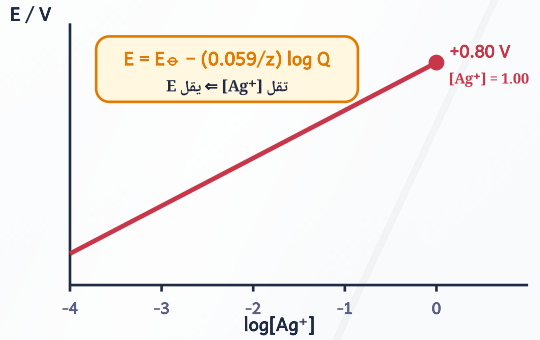
إذا كانت Q = 1 فإن Ecell = _____

(صفر – $E^{\ominus}$ cell)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٧ ص ٩٠ · نشاط ٤-٢ ص ٥٢–٥٣

$$Er = E^{\ominus} - (0.059/z) \log Q$$



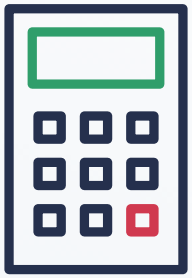
مثال ٦: Cu^{2+} 0.001 mol/L

$$Er = 0.34 - (0.059/2) \log(1/0.001)$$

$$Er = 0.34 - 0.0885 = +0.25 \text{ V}$$

مثال ٧: $Ecell = 1.10 - (0.059/2) \log(0.02/0.3) =$

1.13 V



1 2 3

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٥ التحليل الكهربائي

الحصة الأولى خلية التحليل الكهربائي

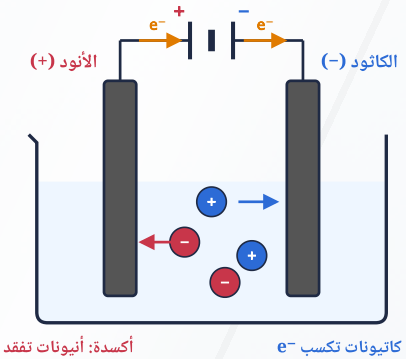
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعدد مكونات خلية التحليل الكهربائي
- أقارن الخلية الجلفانية بالخلية الإلكتروليتية

أُفَكِّرُ:

كيف نستخلص الصوديوم النشط من ملحه؟ ⚡

⚡ جلفانية أم إلكتروليتية؟



الجلفانية

تلقائية: تنتج طاقة

المهبط (+) والمصعد (−)

الإلكتروليتية

غير تلقائية: تحتاج طاقة

المهبط (−) والمصعد (+)

أُجِيبُ:

في خلية التحليل الكهربائي

المهبط (الكاثود):

- سالب ويحدث عنده اختزال
- موجب ويحدث عنده أكسدة
- لا يتغير

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٨ ص ٩١





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-١٥ التحليل الكهربائي

الحصة الثانية التحليل الكهربائي للمصاهير

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتنبأ بنواتج التحليل الكهربائي لمصهور ملح
- أكتب نصفي-المعادلتين عند القطبين

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب صهر $ZnCl_2$ قبل تحليله كهربائيًا؟

مصهور: فلز على المهبط ولافلز على المصعد

١ المهبط: $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ (اختزال)

٢ المصعد: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ (أكسدة)

٣ الكلي: $ZnCl_2(l) \rightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$

أُجِيبُ:

صِل المصهور بناتج المهبط:

Al_2O_3 ← ؟

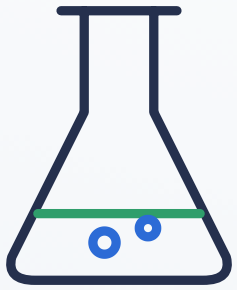
$MgBr_2$ ← ؟

KCl ← ؟

$(K \cdot Mg \cdot Al)$

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٩ ص ٩٣ (PbI_2)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٥ التحليل الكهربائي

الحصة الثالثة: التحليل الكهربائي للمحاليل المائية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتنبأ بالنواتج من ترتيب $E^{\ominus}$ للأيونات
- أفسّر أثر التركيز على ناتج المصعد

أُفَكِّرُ:

محلول NaCl مركز ومخفف جدًا: هل ينتج الغاز نفسه عند المصعد؟

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

محلول Na_2SO_4: يتكون H_2 عند المهبط ( )

محلول $CuSO_4$: يتكون Cu عند المهبط ( )

SO_4^{2-} تتأكسد بسهولة ( )

الْوَاجِبُ:

الأسئلة ٢٠ – ٢٢ ص ٩٤–٩٥

نشاط ٥-٢ ص ٥٤–٥٦

ثلاثة أسئلة قبل التنبؤ



- مصهور أم محلول مائي؟
- $E^{\ominus}$ أعلى ⇐ يُختزل أولًا عند المهبط
- هاليد مركز ⇐ $Cl_2 / Br_2 / I_2$ عند المصعد
- SO_4^{2-} أو مخفف جدًا ⇐ O_2 من OH^-





المَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٦-٢ حسابات التحليل الكهربائي

الحصة الأولى — الشحنة $Q = I \cdot t$ والفاراداي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب كمية الشحنة من شدة التيار والزمن
- أحدد عدد الفاراداي اللازم لإنتاج مول من المادة

أُفَكِّرُ:

كم إلكترونًا نحتاج لترسيب ذرة Cu واحدة؟ ولمول منها؟

.....

$F = 96500\ C/mol$ 🔢

نصف-المعادلة	الفاراداي لكل ١ mol
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	1 F
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	2 F
$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	2 F
$4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$	4 F

أُجِيبُ:

شحنة لازمة لإنتاج 1 mol من O_2:

- $4 \times 96500\ C$
- $2 \times 96500\ C$
- $96500\ C$

الْوَاجِبُ:

نشاط ٦-٢ ص ٥٧ السؤال ١ (كتاب النشاط)

.....

1 2 3

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٦ حسابات التحليل الكهربائي

الحصة الثانية كتلة المادة المترسبة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب كتلة الفلز المترسب على المهبط
- أستخدم العلاقة m = Mr·I·t ÷ (z·F)

أُفَكِّرُ:

تيار 1.50 A لمدة 20.0 min في مصهور $PbBr_2$: كم غرامًا من Pb؟ ⚖️



أُجِيبُ:

أكمل:

$Q = 1.50 \times 20 \times 60 =$ _____ C

(30 – 1800)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٣ ص ٩٨ (الفضة)

⚖️ مثال ٨: الرصاص

من التيار إلى الكتلة في أربع خطوات

I , t	Q = It	n = Q / zF	m = n × M
التيار والزمن (s)	الشحنة (C)	مولات المادة	الكتلة (g)

F = 96 500 C/mol

$$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb \Rightarrow z = 2$$

$$Q = I \cdot t = 1.50 \times 1200 = 1800\ C$$

$$m = 207.2 \times 1800 \div (2 \times 96500)$$

$$m = 1.93\ g$$



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٦ حسابات التحليل الكهربائي

الحصة الثالثة حجم الغاز الناتج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب عدد مولات الغاز الناتج عند قطب
- أحوّل المولات إلى حجم عند p.t.r (24.0 L/mol)

أُفَكِّرُ:

لماذا يحتاج O_2 إلى 4 F لكل مول بينما H_2 إلى 2 F؟

مثال ٩: الأكسجين

$$Q = 0.50 \times 30.0 \times 60 = 900\ C$$

$$n = 900 \div (4 \times 96500) = 0.00233\ mol$$

$$V = 0.00233 \times 24.0 = 0.0560\ L = 56.0\ mL$$

أُجِيبُ:

حجم O_2 في مثال ٩ (0.50 A، 30.0 min):

56.0 mL | 112 mL | 28.0 mL

الْوَاجِبُ:

السؤالان ٢٤ و ٢٥ ص ٩٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٦ حسابات التحليل الكهربائي

الحصة الرابعة ثابت أفوجادرو بطريقة إلكتروليتية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر العلاقة $F = NA \cdot e$ وأطبقها
- أصف تجربة أقطاب النحاس لتعيين NA

أُفَكِّرُ:

كيف نعدّ ذرات لا نراها بأميتر وميزان؟ 🔎

أُجِيبُ:

أكمل:

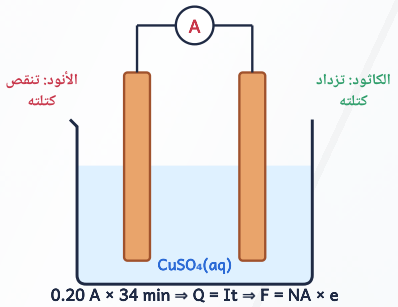
$F = NA \div$ _____

$(z - e)$

الْوَاجِبُ:

السؤالان ٢٦ و ٢٧ ص ١٠٠

🔎 مهارات عملية ١-٢



$0.20\ A \times 34\ min \Rightarrow Q = It \Rightarrow F = NA \times e$

١ نقص كتلة المصعد ($0.20\ A$ = 0.13 g، 34 min)

٢ $Q = 0.20 \times 34 \times 60 = 408\ C$

٣ 1 mol Cu يحتاج 199292 C ⇐ مول إلكترونات

= 99646 C

٤ $NA = 99646 \div 1.60 \times 10^{-19} = 6.2 \times 10^{23}$





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٢-٦ حسابات التحليل الكهربائي

الحصة الخامسة — استقصاء: تحديد ثابت فاراداي

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعيّن ثابت فاراداي من زيادة كتلة كاثود النحاس
- أقيّم مصادر الخطأ وأقترح تحسينات

أُفَكِّرُ:

لماذا يُفضَّل قياس نقص كتلة المصعد بدل زيادة كتلة المهبط؟



أُجِيبُ:

رتّب خطوات الحساب:

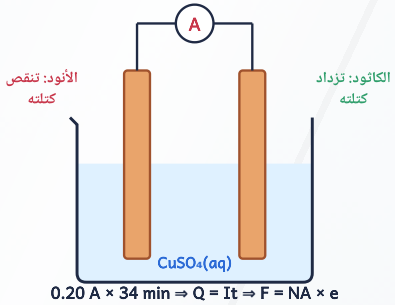
- ☐ $n(Cu) = m \div 63.5$
- ☐ $Q = I \times t$
- ☐ $F = Q \div (2 \times n)$

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ٧ ص ١٠٥–١٠٦ · قائمة التقييم الذاتي ص ١٠٧



استقصاء عملي ٢-٢ (كتاب النشاط ص ٦٣)



$0.20\ A \times 34\ min \Rightarrow Q = It \Rightarrow F = NA \times e$

١. زن كاثود النحاس النظيف الجاف

٢. مرر 0.2 A لمدة 45 min بالضبط مع ضبط المقاومة

٣. اشطف بالماء ثم الإيثانول وجفف وأعد الوزن

٤. $Q = I \cdot t \Rightarrow n(e^-) = 2 \times n(Cu) \Rightarrow F = Q \div n(e^-)$

المَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

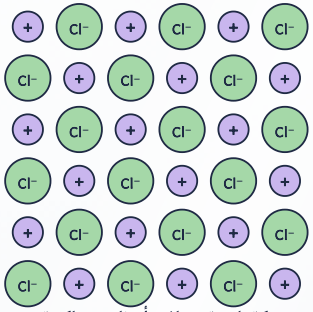
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

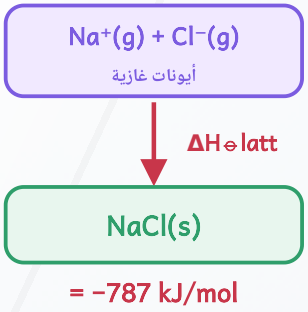
٣-١ طاقة الشبكة البلورية

الحصة الأولى تعريف طاقة الشبكة البلورية

أيونات غازية ⇐ شبكة صلبة



شبكة بلورية: تجاذب أيونات متعاكسة



- $Na^+(g) + Cl^-(g) \rightarrow NaCl(s)$ −787 kJ/mol
- $Mg^{2+}(g) + 2Cl^-(g) \rightarrow MgCl_2(s)$ −2523 kJ/mol
- تكوين روابط ⇐ طاردة للحرارة دائمًا
- أكبر طاقة منطلقة ⇐ شبكة أكثر استقرارًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف طاقة الشبكة البلورية $\Delta H^{\ominus}_{latt}$
- أفسّر لماذا تكون قيمتها سالبة دائمًا

أُفَكِّرُ:

كيف عرف العلماء ترتيب الأيونات في بلورة الملح؟ 🔬

أُجِيبُ:

إشارة $\Delta H^{\ominus}_{latt}$ دائمًا:

سالبة | موجبة | صفر

الْوَاجِبُ:

سؤال ١ ص ١١٢: معادلات طاقة الشبكة لـ MgO و KBr و Na_2S

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-١ طاقة الشبكة البلورية

الحصة الثانية حساب طاقة الشبكة: ماذا نحتاج؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوضح لماذا لا تقاس طاقة الشبكة مباشرة
- أعدد التغيرات اللازمة لحسابها بحلقة بورن-هابر

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نستطيع جمع أيونات غازية في المختبر وقياس الحرارة؟

قطع حلقة بورن-هابر

- $\Delta H^\ominus f$: التغير في المحتوى الحراري للتكوين
- $\Delta H^\ominus at$: التذرير (ذرات غازية)
- IE: طاقة التأين للفلز
- EA: الألفة الإلكترونية للافلز

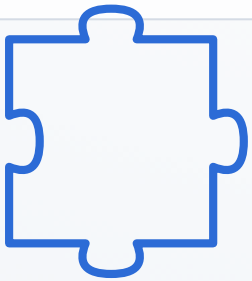
أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

- $MgCl_2$ أكثر استقرارًا من NaCl ( )
- $\Delta H^\ominus latt$ تقاس بتجربة واحدة مباشرة ( )
- تستخدم حلقة بورن-هابر لحسابها ( )

الْوَاجِبُ:

قبل أن تبدأ ص ١١٠: عرّف $\Delta H^\ominus f$ و $\Delta H^\ominus c$ وطاقة التنشيط





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٢ التذرير والألفة الإلكترونية

الحصة الأولى التغير في المحتوى الحراري للتذرير

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف $\Delta H_{at}^{\ominus}$ وأكتب معادلاته
- أفسّر لماذا $\Delta H_{at}^{\ominus}$ موجبة دائمًا

أُفَكِّرُ:

طاقة رابطة Cl_2 = +244 kJ/mol فلماذا $\Delta H_{at}^{\ominus}(Cl)$ = +122 فقط؟

مول ذرات غازية

التذرير: دائمًا موجب

$Li(s) \rightarrow Li(g)$
+161 kJ/mol

$\frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow Cl(g)$
+122 kJ/mol

يُكسر الترابط ← يمتص طاقة

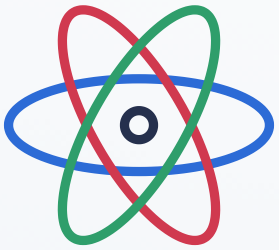
الألفة الإلكترونية

$Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$
$EA_1 = -348$ kJ/mol

$O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g)$
$EA_2 = +798$ kJ/mol

EA_2 موجبة: تنافر الإلكترون مع الأيون السالب

- $Li(s) \rightarrow Li(g)$ +161 kJ/mol
- $\frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow Cl(g)$ +122 kJ/mol
- كسر روابط ⇐ ماص للحرارة دائمًا
- الناتج: مول واحد من الذرات الغازية



أُجِيبُ:

أكمل:

$\frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow Cl(g)$ $\Delta H_{at}^{\ominus}$ = (kJ/mol

+244 – +122 kJ/mol)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ١١٣ (O_2 و Ba و Br_2 و He)



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٢ التدريج والألفة الإلكترونية

الحصة الثانية الألفة الإلكترونية الأولى والثانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف EA_1 و EA_2 وأكتب معادلاتهما
- أحسب التغير الكلي لتكوين أيون ثنائي الشحنة

أُفَكِّرُ:

لماذا يرفض O^- إلكترونًا إضافيًا؟

إضافة الإلكترونات

$$O(g) + e^- \rightarrow O^-(g)\ EA_1 = -141\ kJ/mol$$

$$O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g)\ EA_2 = +798\ kJ/mol$$

$$O(g) + 2e^- \rightarrow O^{2-}(g) = +657\ kJ/mol$$

EA_2: تنافر بين الأيون السالب والإلكترون

أُجِيبُ:

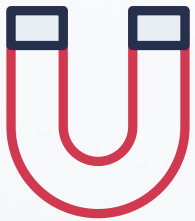
إشارة EA_2 للأكسجين:

موجبة (+798)

سالبة (−141) صفر

الْوَاجِبُ:

سؤال ٣ ص ١١٥ (الكبريت S^{2-})





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٢ التدرج والألفة الإلكترونية

الحصة الثالثة التدرج في الألفة الإلكترونية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تدرج EA_1 في المجموعتين 16 و 17
- أفسّر شذوذ الفلور والأكسجين

أُفَكِّرُ:

لماذا الكلور وليس الفلور صاحب أكبر ألفة إلكترونية؟ 🤔

أُجِيبُ:

صِل العامل بأثره على EA_1:

شحنة نووية أكبر ← ؟

نصف قطر أكبر ← ؟

حجب أكثر ← ؟

(تزيد · تقل · تقل)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٣ ص ٧٩–٨١ (كتاب النشاط) السؤالان ٣ و ٤

📉 الجدول ٣-١ (kJ/mol)

المجموعة 17	المجموعة 16
F = −328.0	O = −141.1
Cl = −348	S = −200
Br = −324.6	Se = −195
I = −295.4	Te = −190





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٣ حلقة (دورة) بورن-هابر

الحصة الأولى حلقة طاقة بسيطة وقانون هس

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قانون هس على حلقة طاقة بسيطة
- أكتب $\Delta H_{latt}^{\ominus}$ = $\Delta H_{f}^{\ominus} - \Delta H_{1}^{\ominus}$

أُفَكِّرُ:

طريقان من العناصر إلى المركب: هل يختلف التغير الكلي؟ 🛤️



أُجِيبُ:

أكمل:

$\Delta H_{f}^{\ominus} = \Delta H_{1}^{\ominus}$ + _____

($\Delta H_{at}^{\ominus} - \Delta H_{latt}^{\ominus}$)

الْوَاجِبُ:

اشرح بكلماتك الشكل ١-٣ ص ١١٦

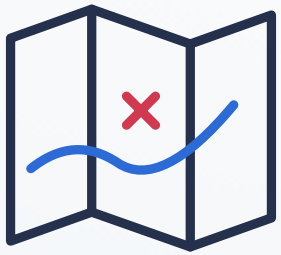
🛤️ قانون هس

١. العناصر ⇐ المركب الصلب مباشرة: $\Delta H_{f}^{\ominus}$

٢. العناصر ⇐ أيونات غازية: $\Delta H_{1}^{\ominus}$

٣. أيونات غازية ⇐ المركب: $\Delta H_{latt}^{\ominus}$

٤. $\Delta H_{latt}^{\ominus} = \Delta H_{f}^{\ominus} - \Delta H_{1}^{\ominus}$



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٢ حلقة (دورة) بورن-هابر

الحصة الثانية — مثال ١: طاقة شبكة LiF

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب $\Delta H_{at}^{\ominus}1$ بجمع تغيرات التذرير والتأين والألفة
- أحسب طاقة الشبكة البلورية لـ LiF

أُفَكِّرُ:

ما الخطوات الأربع لتحويل Li(s) و $\frac{1}{2}F_2(g)$ إلى أيونات غازية؟

1 2 3

مثال ١ ص ١١٧

$$\Delta H_{at}^{\ominus}[Li] = +161 \cdot IE_1[Li] = +520$$

$$\Delta H_{at}^{\ominus}[F] = +79 \cdot EA_1[F] = -328$$

$$\Delta H_{1}^{\ominus} = +432\ kJ/mol$$

$$\Delta H_{latt}^{\ominus} = -617 - (+432) = -1049\ kJ/mol$$

أُجِيبُ:

$\Delta H_{1}^{\ominus}$ لـ LiF = 161 + 520 + 79 − 328 =

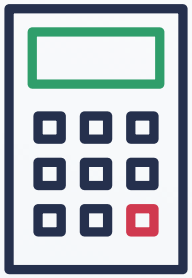
+432 kJ/mol

+1088 kJ/mol

−432 kJ/mol

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤ ب ص ١١٧: طاقة شبكة NaCl



الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٣ حلقة (دورة) بورن-هابر

الحصة الثالثة حلقة بورن-هابر مخطط مستوى طاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

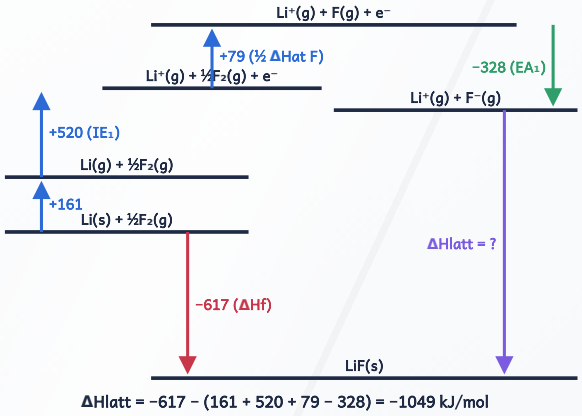
- أرسم حلقة بورن-هابر لـ LiF مخطط مستوى طاقة
- أميّز الأسهم الصاعدة (+) والهابطة (−)

أُفَكِّرُ:

في المخطط: إلى أين يتجه سهم الألفة الإلكترونية الأولى؟

⬇️

الشكل ٣-٣: LiF



- سهم صاعد ⇐ ΔH موجبة (امتصاص)
- سهم هابط ⇐ ΔH سالبة (انطلاق)
- الفلز: تذرير ثم IE · اللافلز: تذرير ثم EA
- انتبه للإشارات!

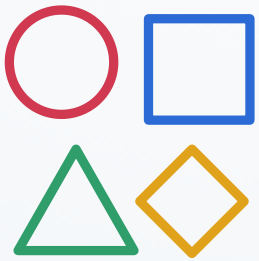
أُجِيبُ:

رتّب خطوات رسم الحلقة:

- ☐ تذرير الفلز ثم تأينه
- ☐ العناصر في أسفل اليسار
- ☐ تذرير اللافلز ثم EA
- ☐ $\Delta H^{\ominus}_{latt}$ و $\Delta H^{\ominus}_{f}$

الْوَاجِبُ:

سؤال ٥ ص ١١٨: حلقة KBr وتسمية التغيرات





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٣ حلقة (دورة) بورن-هابر

الحصة الرابعة حلقة $MgCl_2$: أيون ثنائي وأيونان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضمّن IE_1 و IE_2 لأيون Mg^{2+}
- أضرب تذرير الكلور وألفته في 2

أُفَكِّرُ:

ما الذي يختلف في حلقة $MgCl_2$ عن حلقة LiF؟

.....

أُجِيبُ:

$2 \times EA_1[Cl]$ في حلقة $MgCl_2$:

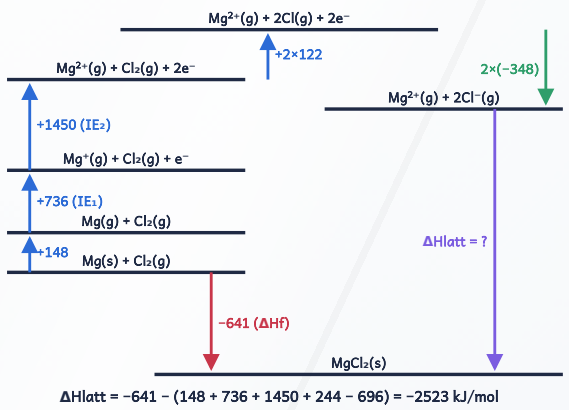
- −696 kJ/mol
- −348 kJ/mol
- +696 kJ/mol

الْوَاجِبُ:

سؤال ٦ أ ص ١٢٠: حلقة MgO

.....

$\Delta H_{latt}^{\ominus}[MgCl_2]$ 🧮



$$148 + 736 + 1450 + 244 - 696 = +1882$$

$$\Delta H_{latt}^{\ominus} = -641 - (+1882)$$

$$\Delta H_{latt}^{\ominus} = -2523\ kJ/mol$$

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٢ حلقة (دورة) بورن-هابر

الحصة الخامسة طاقة الشبكة وحجم الأيونات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر أثر حجم الكاتيون والأنيون على $\Delta H^{\ominus}_{latt}$
- أقارن طاقات شبكات هاليدات المجموعة 1

أُفَكِّرُ:

لماذا طاقة شبكة LiCl أكبر من CsCl؟ 🔍

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

( ) NaCl (−787) أكبر من NaI (−705)

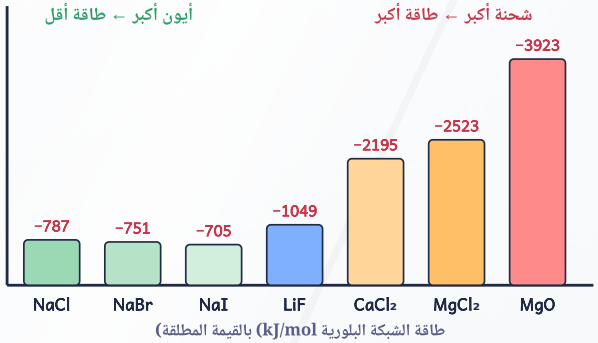
( ) كاتيون Cs^+ أصغر من Li^+

( ) كلما كبر الأيون قلت طاقة الشبكة

الْوَاجِبُ:

سؤال ٧ ص ١٢٠ (معادلة طاقة شبكة Na_2O)

أيون أكبر ← طاقة أقل



الكاتيون يكبر (Cl^- ثابت)

LiCl > NaCl > KCl > CsCl

كثافة الشحنة تقل

الأنيون يكبر (Na^+ ثابت)

NaCl −787 · NaBr −751

NaI −705 kJ/mol





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٢ حلقة (دورة) بورن-هابر

الحصة السادسة — طاقة الشبكة وشحنة الأيونات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر أثر الشحنة الأيونية على $\Delta H^{\ominus}_{latt}$
- أرتّب مركبات حسب طاقة شبكتها

أُفَكِّرُ:

LiF و MgO أيوناتهما متقاربة الحجم: لماذا يختلفان كثيرًا؟

⚡ الشحنة أقوى أثرًا من الحجم

- $CaCl_2$ −2195.2 > NaCl −787 kJ/mol
- MgO −3923 > LiF −1049 kJ/mol
- شحنة أكبر ⇐ كثافة شحنة أكبر ⇐ رابطة أقوى
- ترتيب: RbCl < LiF < MgO

أُجِيبُ:

الأكبر طاقة شبكة:

MgO (−3923)

LiF (−1049)

NaCl (−787)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨ ص ١٢٢ · نشاط ١-٣ ص ٧٦–٧٧ (Na_2S)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٤ التغيرات في المحتوى الحراري للمحاليل

الحصة الأولى الذوبان والتميّه

سَأَتَعَلَّمُ:

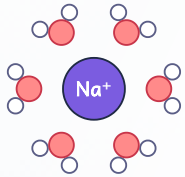
- أعرّف $\Delta H_{sol}^{\ominus}$ و $\Delta H_{hyd}^{\ominus}$ وأكتب معادلاتهما
- أفسّر أثر الحجم والشحنة على $\Delta H_{hyd}^{\ominus}$

أُفَكِّرُ:

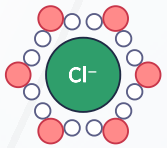
لماذا يسخن الماء عند إذابة $MgCl_2$ ويبرد قليلًا مع NaCl؟ 🌡️



روابط أيون-ثنائي القطب



ذرات الأكسجين نحو الكاتيون



ذرات الهيدروجين نحو الأنيون

روابط أيون–ثنائي القطب

$\Delta H_{hyd}^{\ominus} < 0$

- $NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)\ \Delta H_{sol}^{\ominus} = +3.9$
- $Ca^{2+}(g) \rightarrow Ca^{2+}(aq)\ \Delta H_{hyd}^{\ominus} = -1650$
- $\Delta H_{sol}^{\ominus} > +50\ kJ/mol \Leftarrow$ شحيح الذوبان
- أيون أصغر أو شحنة أكبر $\Leftarrow \Delta H_{hyd}^{\ominus}$ أكبر

أُجِيبُ:

$\Delta H_{hyd}^{\ominus}$ لأي أيون دائمًا:

سالبة | موجبة | صفر

الْوَاجِبُ:

الأسئلة ٩ – ١١ ص ١٢٣–١٢٦



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆

نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

٣-٤ التغيرات في المحتوى الحراري للمحاليل

الحصة الثانية حلقة طاقة الذوبان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم حلقة الطاقة:

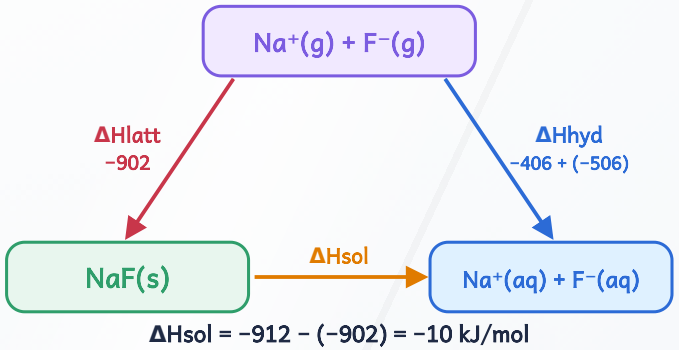
$\Delta H_{sol} = \Delta H_{latt} + \Delta H_{hyd}$

- أحسب ΔH_{sol} أو ΔH_{hyd} من البيانات

أُفَكِّرُ:

من أين تأتي الطاقة اللازمة لهدم الشبكة البلورية عند الذوبان؟

حلقة الطاقة



$\Delta H_{sol} = -912 - (-902) = -10$ kJ/mol

$\Delta H_{sol} = \Delta H_{latt} + \Delta H_{hyd}$ (الكلية)

مثال ٢: NaF $-902 + \Delta H_{sol} = -406 - 506$

$\Delta H_{sol} = -10$ kJ/mol

مثال ٣: $\Delta H_{hyd}[Cl^-] = -846 - 37 + 519 = -364$

أُجِيبُ:

أكمل:

$\Delta H_{sol}[NaF] = -912 -$

$= (-902)$ _____

(+10 kJ/mol – −10 kJ/mol)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٢ ص ١٢٨ · نشاط ٢-٣ ص ٧٨ · استقصاء عملي ١-٣ ص ٨٢

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-١ السلسلة المتجانسة للكحولات

الحصة الأولى الكحولات وتصنيفها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف الكحولات إلى أولية وثانوية وثالثية
- أصنّف الكحولات حسب عدد مجموعات OH

أُفَكِّرُ:

ما المجموعة الوظيفية المشتركة بين الإيثانول والجليسرول؟ 🍷

أُجِيبُ:

2-بروبانول كحول:

ثانوي | أولي | ثالثي

الْوَاجِبُ:

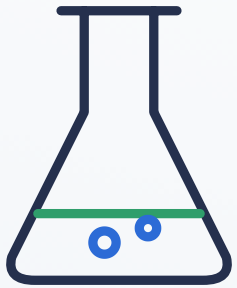
سؤال ١ ص ١٤٠ · نشاط ١-٤ ص ٩١ (كتاب النشاط)

الصيغة العامة $C_nH_{2n+1}OH$ 🧪



التصنيف بعدد ذرات الكربون المرتبطة بذرة C الحاملة لـ OH

- أولي: C–OH مرتبطة بذرة كربون واحدة
- ثانوي: بذرتي كربون · ثالثي: بثلاث ذرات
- 1,2-إيثانديول: ثنائي الهيدروكسيل
- 1,2,3-بروبانترايول (جليسرول): ثلاثي





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-١ السلسلة المتجانسة للكحولات

الحصة الثانية خصائص الكحولات واختبار ثلاثي يودوميثان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر ارتفاع درجات غليان الكحولات وذوبانها
- أصف اختبار ثلاثي يودوميثان للمجموعة $-CH_3CH(OH)$

أُفَكِّرُ:

لماذا الميثانول سائل في درجة حرارة الغرفة؟ 💧

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

الإيثانول يعطي راسبًا أصفر مع $I_2/NaOH$ ( )

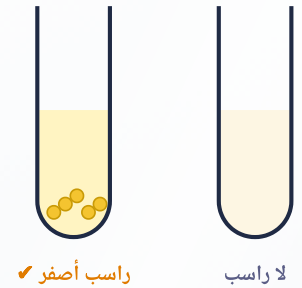
الميثانول يعطي راسبًا أصفر ( )

الراسب الأصفر هو CHI_3 ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ١٤١ · نشاط ٦-٤ س ٤ ص ٩٧

🟡 الكشف عن $-CH_3CH(OH)$



$R-CH(OH)-CH_3$

مجموعة تعطي الاختبار

$I_2 + NaOH(aq)$

الناتج: CHI_3 (يودوفورم)

مثل: الإيثانول و2-بروبانول

- روابط هيدروجينية ⇐ غليان مرتفع وذوبان
- $I_2 + NaOH(aq)$ ⇐ راسب أصفر CHI_3
- $\rightarrow RCH(OH)CH_3 + 4I_2 + 6NaOH$
- $RCOONa + CHI_3 + 5NaI + 5H_2O$





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٢ السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات

الحصة الأولى مجموعة الكربونيل والألدهيدات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف مجموعة الكربونيل C=O
- أسمّي الألدهيدات الخمسة الأولى بالنظام النظامي

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين موقع C=O في البروبانال والبروبانون؟ 🔍

أُجِيبُ:

اسم $CH_3CH_2CH_2CHO$:

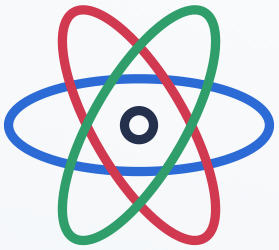
بيوتانال | بروبانال | بيوتانون

الْوَاجِبُ:

الجدول ٢-٤ ص ١٤١: اكتب صيغ الألدهيدات الخمسة

🍎 الألدهيدات R-CHO (اللاحقة «ال»)

الصيغة	الاسم
$HCHO$	ميثانال
CH_3CHO	إيثانال
CH_3CH_2CHO	بروبانال
$CH_3CH_2CH_2CHO$	بيوتانال





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٢ السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات

الحصة الثانية الكيتونات وتسميتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي الكيتونات مع ترقيم موقع C=O
- أرسم الصيغ الموسعة والهيكلية للألدهيدات والكيتونات

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يوجد كيتون فيه ذرتا كربون فقط؟ 🤔

أُجِيبُ:

أكمل:

$CH_3CH_2COCH_2CH_3$ اسمه _____

(3-بنتانون – 2-بنتانون)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٣ ص ١٤٢ · نشاط ٢-٤ س ١ و ٢ ص ٩٢

الكيتونات R-CO-R′ (اللاحقة «ون»)

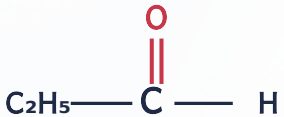
كيتون: بروبانون



CH_3COCH_3

C=O داخل السلسلة

ألدهيد: بروبانال



CH_3CH_2CHO

C=O في طرف السلسلة

- CH_3COCH_3: بروبانون (الأسيتون)
- $CH_3COCH_2CH_3$: بيوتانون
- $CH_3COCH_2CH_2CH_3$: 2-بنتانون
- رقّم من الطرف الأقرب إلى C=O





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٢ السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات

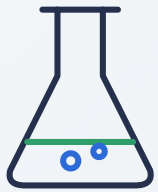
الحصة الثالثة التمييز بين الألدهيدات والكيتونات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف اختبار كاشف تولن ومحلول فهلينج
- أكتب نصفي معادلتي اختزال Ag^+ و Cu^{2+}

أُفَكِّرُ:

كيف نصنع مرآة فضية في أنبوبة اختبار؟



أُجِيبُ:

الكيتون مع محلول فهلينج الساخن:

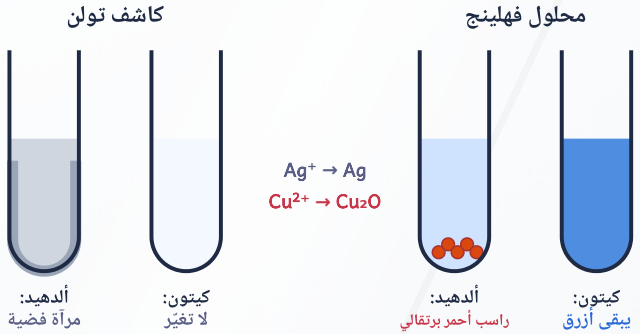
- يبقى أزرق
- راسب برتقالي محمر
- مرآة فضية

الْوَاجِبُ:

الأسئلة ٤ و ٥ ص ١٤٣



اختباران للألدهيد



كاشف تولن

ألدهيد ⇐ مرآة فضية

$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$

كيتون ⇐ لا تغيّر

محلول فهلينج

أزرق ⇐ راسب برتقالي محمر

$Cu^{2+} \Rightarrow Cu_2O$

كيتون ⇐ يبقى أزرق

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٣ السلسلة المتجانسة للأحماض الكربوكسيلية

الحصة الأولى الأحماض الكربوكسيلية وتسميتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي الأحماض الكربوكسيلية الأربعة الأولى
- أفسّر لماذا تُعد أحماضًا ضعيفة

أُفَكِّرُ:

ما الحمض الذي يعطي الخل طعمه؟ 🥗

.....

أُجِيبُ:

اسم CH_3CH_2COOH:

حمض البروبانويك

حمض الإيثانويك

بروبانال

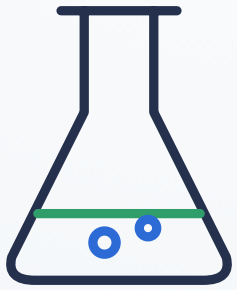
الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٤ س ١ ص ٩٣ (كتاب النشاط)

.....

🍋 R-COOH (حمض ... ويك)

- $HCOOH$ حمض الميثانويك
- CH_3COOH حمض الإيثانويك
- $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$
- تأين جزئي ⇐ حمض ضعيف $(pH < 7.00)$



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٣ السلسلة المتجانسة للأحماض الكربوكسيلية

الحصة الثانية تفاعلات الأحماض الكربوكسيلية

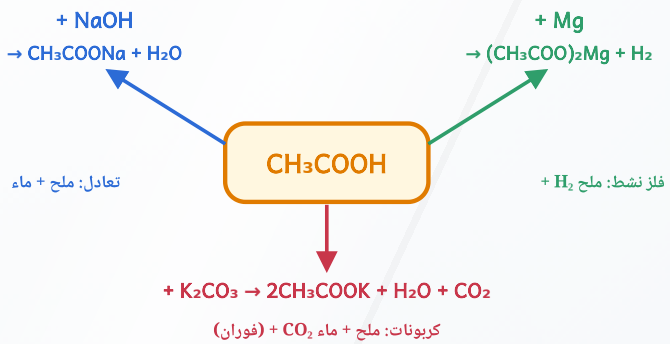
سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلات تفاعلها مع القواعد والفلزات والكربونات
- أسمّي أملاح الكربوكسيلات الناتجة

أُفَكِّرُ:

ما الغاز الذي يتصاعد عند إضافة الخل إلى صودا الخبز؟

ثلاثة تفاعلات



- $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
- $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$
- $\rightarrow 2CH_3COOH + K_2CO_3$
- $2CH_3COOK + H_2O + CO_2$

أُجِيبُ:

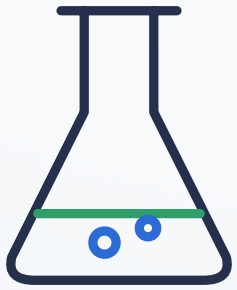
$2CH_3COOH + Mg \rightarrow$

$? + (CH_3COO)_2Mg$

CO_2 H_2O H_2

الْوَاجِبُ:

سؤال ٦ ص ١٤٤ · نشاط ٤-٤ ص ٩٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٤ السلسلة المتجانسة للإسترات

الحصة الأولى الإسترات وتفاعل الأسترة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف مجموعة الإستر –COO–
- أكتب معادلة تفاعل الأسترة وظروفه

أُفَكِّرُ:

من أين تأتي رائحة الموز والتفاح في العصائر الصناعية؟ 🍌

أُجِيبُ:

العامل الحفاز في الأسترة:

حمض مركز | $NaOH$ | Al_2O_3

الْوَاجِبُ:

مهم ص ١٤٥: المعادلة اللفظية للأسترة

🍌 حمض + كحول ⇌ إستر + ماء

إيثانوات الإيثيل — الإيثانول — حمض الإيثانويك

$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5OH + CH_3COOH$

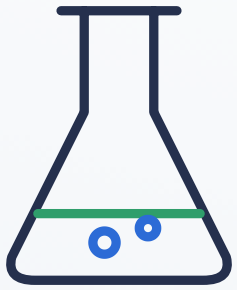
مركز H_2SO_4 تقطير مرتد

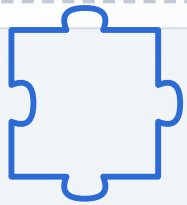
الاسم: الجزء الأول من الحمض (إيثانوات) والثاني من الكحول (الإيثيل)

تفاعل تكاثف: يُفقد جزيء ماء

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

- حمض كبريتيك مركز ⇐ عامل حفاز
- تفاعل تكثيف: يُفقد جزيء ماء
- روائح فواكه ⇐ منكهات وعطور





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٤ السلسلة المتجانسة للإسترات

الحصة الثانية تسمية الإسترات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي الإستر: الجزء الأول من الحمض والثاني من الكحول
- أكتب صيغة الإستر من اسمه

أُفَكِّرُ:

بروبانوات الإيثيل أم إيثانوات البروبيل؟ أيهما من الإيثانول وحمض البروبانويك؟

أُجِيبُ:

أكمل:

الإيثانول + حمض البيوتانويك ⇐

(بيوتانوات الإيثيل – إيثانوات البيوتيل)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٧ ص ١٤٦ · نشاط ٤-٥ س ١ و ٢ ص ٩٥

الجدول ٤-٥

الصيغة	الاسم
$CH_3CH_2COOC_2H_5$	بروبانوات الإيثيل
$HCOOC_3H_7$	ميثانوات البروبيل
$CH_3CH_2CH_2COOCH_3$	بيوتانوات الميثيل
$CH_3COOC_3H_7$	إيثانوات البروبيل



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٤ السلسلة المتجانسة للإسترات

الحصة الثالثة التحلل المائي للإسترات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن التحلل المائي في وسط حمضي وفي وسط قلوي
- أكتب معادلتي التحلل المائي لإيثانوات الإيثيل

أُفَكِّرُ:

هل يمكن «فك» الإستر وإرجاعه حمضًا وكحولًا؟ BACK

أُجِيبُ:

التحلل المائي بـ NaOH:

تام غير عكسي | عكسي | لا يحدث

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٥ س ٣ ص ٩٥–٩٦ (ب – هـ)

تقطير مرتد مع حمض أو قاعدة

وسط قلوي (NaOH)

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$

يكتمل → (غير عكسي)

ملح الحمض + كحول

وسط حمضي (H^+)

$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + C_2H_5OH$

تفاعل عكسي ⇌

حمض + كحول

حمض مخفف H^+

$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + C_2H_5OH$

عكسي: مخلوط اتزان

NaOH(aq)

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$

تام: ملح + كحول





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٤ السلسلة المتجانسة للإسترات

الحصة الرابعة

استقصاء ١-٤: مجموعتا الكربوكسيل و $-CH_3CH(OH)$

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختبر مجموعة الكربوكسيل بكربونات الصوديوم الهيدروجينية
- أميّز الإيثانول باختبار ثلاثي يودوميثان

أُفَكِّرُ:

مركبان Q و S فيهما OH:
أحدهما كحول والآخر حمض.
كيف نميّزهما؟ 🕵️

أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

الحمض يعطي فورانًا مع $NaHCO_3$ ( )

CO_2 يعكّر ماء الجير ( )

الإيثانول يعطي CO_2 مع $NaHCO_3$ ( )

الْوَاجِبُ:

استقصاء عملي ١-٤ الجزء ١ ص ١٠٠–١٠٤: سجّل جدول النتائج

🔬 الجزء ١: Q و S

١ $NaHCO_3$ + المركب ⇐ غاز يعكّر ماء الجير

٢ فوران ⇐ حمض الإيثانويك CH_3COOH

٣ $NaOH + I_2$ ⇐ راسب أصفر

٤ راسب أصفر ⇐ إيثانول CH_3CH_2OH





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٤ السلسلة المتجانسة للإسترات

الحصة الخامسة استقصاء ١-٤: مجموعة الكربونيل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحضّر كاشف تولن وأختبر به مركبين مجهولين
- أحدد المركبات الأربعة المجهولة P و Q و R و S

أُفَكِّرُ:

المركبان P و R: أحدهما ميثانال والآخر بروبانون. أيهما يعطي المرآة؟

أُجِيبُ:

الذي يعطي مرآة فضية:

الميثانال HCHO

البروبانون CH_3COCH_3

كلاهما

الْوَاجِبُ:

استقصاء عملي ١-٤ الجزء ٢ ص ١٠٥–١٠٦

تحضير كاشف تولن

١ $AgNO_3(aq)$ + قطرة NaOH ⇐ راسب بني

٢ أمونيا قطرة قطرة حتى يختفي الراسب

٣ 2–3 قطرات من المركب + حمام ماء ساخن

٤ مرآة فضية ⇐ ألدهيد (ميثانال)





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٥ تفاعلات الكحولات

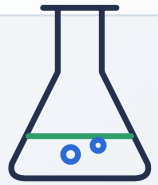
الحصة الأولى الاحتراق والهلجنة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة الاحتراق الكامل للكحولات
- أكتب معادلات تكوين الهالوجينوألكانات من الكحولات

أُفَكِّرُ:

لماذا يحترق الإيثانول بلهب أزرق نظيف؟ 🔥



أُجِيبُ:

أكمل:

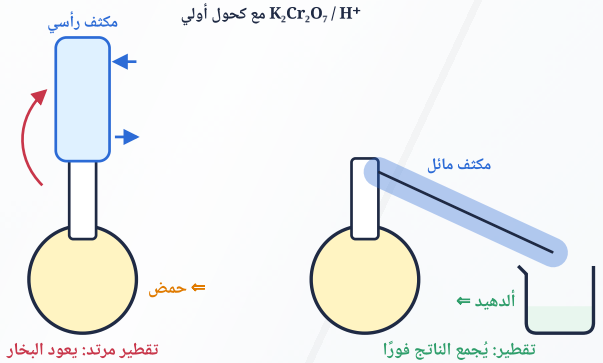
$$+ C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2$$

$$(2H_2O - 3H_2O)$$

الْوَاجِبُ:

نشاط ٦-٤ س ٣ ص ٩٧ (احتراق البروبانول والهكسانول)

🔥 احتراق واستبدال نيوكليوفيلي



- $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$
- $ROH + HX \rightarrow RX + H_2O$
- $NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$
- $3C_2H_5OH + PCl_3 \rightarrow 3C_2H_5Cl + H_3PO_3$



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٥ تفاعلات الكحولات

الحصة الثانية التفاعل مع الصوديوم وإزالة الماء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة تفاعل الكحول مع فلز الصوديوم
- أصف إزالة الماء من الكحول لتكوين ألكين

أُفَكِّرُ:

لماذا يتفاعل الصوديوم مع الماء بعنف ومع الإيثانول بهدوء؟

أُجِيبُ:

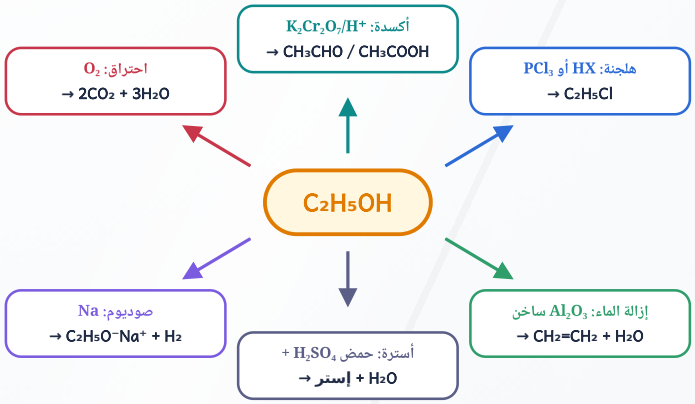
ناتج تمرير بخار الإيثانول على Al_2O_3 الساخن:

إيثين | إيثانال | إيثوكسيد الصوديوم

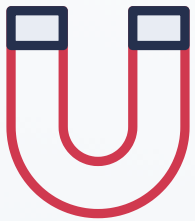
الْوَاجِبُ:

نشاط ٦-٤ س ١ و ٢ ص ٩٦–٩٧

Al_2O_3 و Na



- $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5O^-Na^+ + H_2$
- إيثوكسيد الصوديوم قاعدي (فينولفثالين وردي)
- $C_2H_5OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$
- Al_2O_3 ساخن أو H_2SO_4 مركز عند 170 °C





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٥ تفاعلات الكحولات

الحصة الثالثة أكسدة الكحولات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف أكسدة الكحولات الأولية والثانوية بـ $K_2Cr_2O_7/H^+$
- أميّز بين التقطير والتقطير المرتد

أُفَكِّرُ:

لماذا يتحول لون المحلول من البرتقالي إلى الأخضر؟ 🟠➡️🟢



أُجِيبُ:

ضع ✓ أو ✗:

الكحول الثالثي يتأكسد إلى كيتون ( )

الكحول الثانوي يتأكسد إلى كيتون ( )

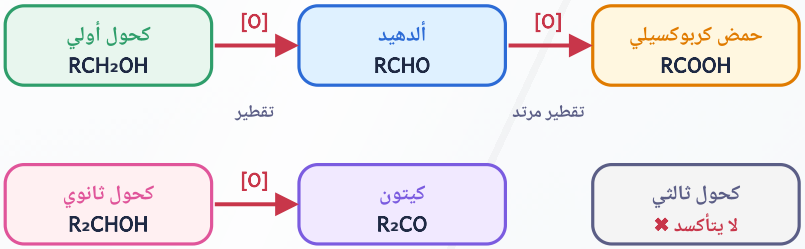
الألدهيد يُقطّر فور تكونه ( )

الْوَاجِبُ:

الأسئلة ١٣ – ١٥ ص ١٥٢ · نشاط ٦-٤ س ٥ و ٧ ص ٩٧–٩٨



$Cr_2O_7^{2-} \Rightarrow Cr^{3+}$ 🟢 ⇐ 🟠



- $CH_3CH_2OH + [O] \rightarrow CH_3CHO + H_2O$ (تقطير)
- $CH_3CH_2OH + 2[O] \rightarrow CH_3COOH + H_2O$ (مرتد)
- $CH_3CH(OH)CH_3 + [O] \rightarrow CH_3COCH_3 + H_2O$
- الكحول الثالثي لا يتأكسد (يبقى برتقاليًا)

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

٤-٦ تفاعلات تحضير الكحولات

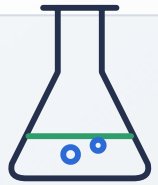
الحصة الأولى خمس طرائق لتحضير الكحولات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلات تحضير الكحولات من الألكينات والهالوجينوألكانات
- أكتب معادلتي تحضير كحول بتحلل الإستر

أُفَكِّرُ:

من أين يأتي الإيثانول المستخدم وقودًا حيويًا؟ ⛽



أُجِيبُ:

$CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow$

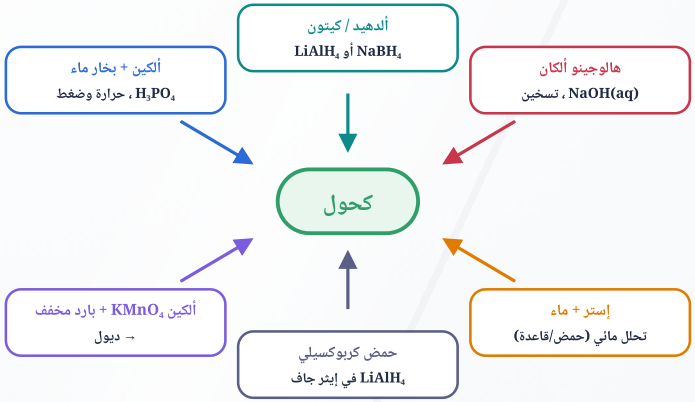
العامل الحفاز: C_2H_5OH

$NaOH$ H_3PO_4 $LiAlH_4$

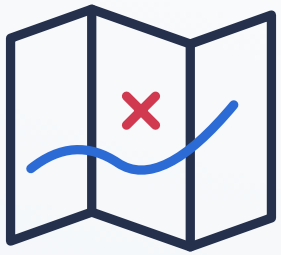
الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٧ س ١ و ٢ ص ٩٨–٩٩

طرائق التحضير



- $CH_2=CH_2(g) + H_2O(g) \rightarrow CH_3CH_2OH(l)$
- $CH_3CH_2CH_2Br + NaOH \rightarrow CH_3CH_2CH_2OH + NaBr$
- ألكين $KMnO_4$ + بارد مخفف ⇐ دايول
- $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

٤-٦ تفاعلات تحضير الكحولات

الحصة الثانية: اختزال مركبات الكربونيل والأحماض

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلات الاختزال باستخدام الرمز [H]
- أقارن $NaBH_4$ و $LiAlH_4$

أُفَكِّرُ:

ما عكس الأكسدة في الكيمياء العضوية؟ 🔄

أُجِيبُ:

اختزال الكيتون ينتج:

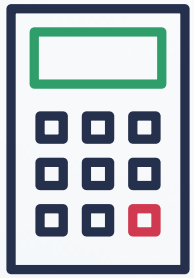
كحولًا ثانويًا | كحولًا أوليًا | حمضًا كربوكسيليًا

الْوَاجِبُ:

الأسئلة ١٦ و ١٧ ص ١٥٥ · أسئلة نهاية الوحدة ١ و ٥ ص ١٥٨–١٥٩

🔄 الاختزال بالرمز [H]

العامل	الناتج	المتفاعل + [H]
$NaBH_4$ أو $LiAlH_4$	CH_3CH_2OH	CH_3CHO + 2[H]
$NaBH_4$ أو $LiAlH_4$	$CH_3CH(OH)CH_3$	CH_3COCH_3 + 2[H]
$LiAlH_4$ (إيثر جاف)	CH_3CH_2OH + H_2O	CH_3COOH + 4[H]





الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....